



Universidade do Minho

Licenciatura em Ciências da Computação

Unidade Curricular de Bases de Dados

2025/2026

Apollo Muscle Events

**Francisco Dias (A108561), Rodrigo Rocha (A108649), Pedro Campos(A108482),
Gabriel Brandão(A108394), Rodrigo da Silva (A108661)**

Maio, 2026

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento de uma base de dados relacional para o sistema **Apollo Muscle Events**, uma plataforma desenhada para a gestão integral de competições de fisiculturismo. A motivação para este projeto residiu na necessidade de converter processos manuais e complexos, como inscrições, pesagens e avaliações de júri, num ecossistema digital robusto, íntegro e eficiente.

As atividades realizadas percorreram todas as fases do ciclo de vida de uma base de dados. Iniciou-se com o levantamento de requisitos e a modelação conceptual (Diagrama Entidade-Associação), evoluindo para a derivação do modelo lógico e a sua subsequente normalização. A implementação física, efetuada em ambiente MySQL, focou-se não apenas na estrutura de armazenamento, mas também na segurança e inteligência do sistema. Foram implementados mecanismos de controlo de acessos baseados em papéis e vistas estratégicas para assegurar a imparcialidade dos júris e a fluidez operacional do staff. Adicionalmente, o projeto integrou lógica programacional avançada, recorrendo a *Triggers*, *Procedures* e *Functions* para automatizar regras de negócio desportivas (como o método de pontuação IFBB) e garantir a integridade financeira e competitiva.

Índice

1. Definição de Sistema	1
1.1 Contexto de Aplicação.....	1
1.2 Motivação e Objetivos	3
1.3 Viabilidade.....	4
1.4 Recursos	5
1.4.1 Recursos Materiais	5
1.4.2 Equipa de Trabalho (Recursos Humanos)	5
1.5 Plano de execução.....	7
2. Levantamento de Requisitos	8
2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos	8
2.2 Organização dos Requisitos Levantados	9
2.2.1 Requisitos de Descrição.....	9
2.2.2 Requisitos de Manipulação.....	11
2.2.3 Requisitos de Controlo.....	13
2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos.....	14
3. Modelação Conceptual.....	15
3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada	15
3.2 Identificação e Caracterização das Entidades	16
3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos.....	20
3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos	23
3.5 Apresentação do Diagrama ER Produzido.....	31
4. Modelação Lógica.....	32
4.1 Construção e validação do modelo de dados lógico.....	32
4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido.....	34
4.3 Normalização de Dados.....	42

4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador.....	44
5. Implementação Física.....	49
5.1 Apresentação e explicação da base de dados implementada	49
5.2 Criação de utilizadores da base de dados	51
5.2.1 Perfil de Administração	51
5.2.2 Perfil de Staff	51
5.2.3 Perfil de Júri	51
5.2.4 Script de criação de Utilizadores	52
5.3 Povoamento da Base de Dados.....	53
5.4 Cálculo do espaço da Base de Dados (Inicial e Taxa de Crescimento Anual).....	56
5.4.1 Espaço Inicial da Base de Dados.....	62
5.4.2 Taxa de Crescimento Anual	63
5.5 Definição e Caracterização de vistas em utilização em SQL	65
5.5.1 Vista de Check-in Pendente	65
5.5.2 Vista de Pauta Classificativa	66
5.5.3 Vista de Avaliações de Juri (RC4)	67
5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL	68
5.6.1 Gestão de Inscrições e Check-In (RM1, RM2, RM3 e RM4)	68
5.6.2 Operações de Júri e Avaliação (RM5, RM6, RM7 e RM11)	70
5.6.3 Relatórios de Gestão e Histórico (RM8, RM9 e RM10)	72
5.7 Indexação do Sistema de Dados.....	74
5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos	76
5.8.1 Funções.....	76
5.8.2 Procedimentos.....	77
5.8.3 Gatilhos	78
6. Conclusão	80

Índice de Figuras

Figura 1 - Logotipo da Organização Apollo Muscle Events.....	2
Figura 2 – Modelo Conceptual.....	31
Figura 3 - Modelo Lógico.....	41
Figura 4 - Álgebra Relacional relativa a RM4	44
Figura 5 - Álgebra Relacional Referente a RM8.....	45
Figura 6 - Álgebra Relacional Referente a RM9	46
Figura 7 - Álgebra Relacional Referente a RM10	47
Figura 8 - Instruções SQL para criar e utilizar a base de dados.....	49
Figura 9 - Implementação Corrspondente ao Atleta	50
Figura 10 - Tabela Lógica do Atleta	50
Figura 11 - Implementação correspondente à Inscrição	50
Figura 12 - Tabela Lógica da Inscrição	50
Figura 13 - Script de criação de Utilizadores e atribuição de Privilégios	52
Figura 14 - Script de Povoamento	54
Figura 15 - Vista de Check-In pendente	65
Figura 16 - Vista de Pauta Classificativa.....	66
Figura 17 - View de Avaliacoes de Juri.....	67
Figura 18 - Tradução RM1.....	68
Figura 19 - Tradução RM2.....	68
Figura 20 - Tradução RM3.....	69
Figura 21 - Tradução RM4.....	69
Figura 22 - Tradução RM5.....	70
Figura 23 - Tradução RM6.....	70
Figura 24 - Tradução RM7	71
Figura 25 - Tradução RM11.....	71
Figura 26 - Tradução RM8.....	72
Figura 27 - Tradução RM9.....	72
Figura 28 - Tradução RM10.....	73
Figura 29 - Indice de Atletas	74

Figura 30 - Indice Check-In.....	74
Figura 31 - Indice Avaliacao.....	75
Figura 32 - Indice Pesagem.....	75
Figura 33 - Funcao	76
Figura 34 - Procedimento1.....	77
Figura 35 - Trigger 1	78
Figura 36 - Trigger2.....	78
Figura 37 - Trigger3.....	79

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Requisitos de Descrição.....	9
Tabela 2- Requisitos de Manipulação.....	11
Tabela 3 - Requisitos de Controlo.....	13
Tabela 4 – Entidades.....	17
Tabela 5 - Relacionamentos.....	22
Tabela 6 - Entidade Atletas	24
Tabela 7 - Entidade Staff	25
Tabela 8 - Entidade Júri	25
Tabela 9 - Entidade Patrocinador	26
Tabela 10 - Entidade Edição	26
Tabela 11 - Entidade Categoria	27
Tabela 12 - Entidade Critério	27
Tabela 13 - Entidade Inscrição.....	28
Tabela 14 - Entidade Pagamento	28
Tabela 15 - Entidade Pesagem	29
Tabela 16 - Entidade Avaliação	29
Tabela 17 - Relação "Financiada"	30
Tabela 18 - Dicionário de Atributos da Tabela "Atleta"	34
Tabela 19 - Dicionário de Atributos da Tabela "Categoria".....	35
Tabela 20 - Dicionário de Atributos da Tabela "Edição".....	35
Tabela 21 - Dicionário de Atributos da Tabela "Inscrição"	36
Tabela 22 - Dicionário de Atributos da Tabela "Pagamento"	36
Tabela 23 - Dicionário de Atributos da Tabela "Avaliação"	37
Tabela 24 - Dicionário de Atributos da Tabela "Pesagem"	37
Tabela 25 - Dicionário de Atributos da Tabela "Staff"	38
Tabela 26 - Dicionário de Atributos da Tabela "Júri"	38
Tabela 27 - Dicionário de Atributos da Tabela "Patrocinador"	39
Tabela 28 - Dicionário de Atributos da Tabela "Critério"	39

Tabela 29 - Dicionário de Atributos da Tabela "Edicao_Patrocinador"	39
Tabela 30 - Dicionário de Atributos da Tabela "Edicao_Staff"	40
Tabela 31 - Dependências Funcionais	42
Tabela 32 - Tipos de Dados utilizados e tamanho em bytes '	56
Tabela 33 - Cálculo de espaço da Tabela Atleta.....	57
Tabela 34 - Cálculo de espaço da Tabela Inscricao.....	57
Tabela 35 - Cálculo de espaço da tabela Avaliacao	58
Tabela 36 - Cálculo de espaço da tabela Edicao	58
Tabela 37 - Cálculo de espaço da tabela Categoria.....	59
Tabela 38 - Cálculo de espaço da tabela Staff	59
Tabela 39 - Cálculo de espaço da tabela Juri	59
Tabela 40 - Cálculo de espaço da tabela Patrocinador	60
Tabela 41 - Cálculo de espaço da tabela Criterio	60
Tabela 42 - Cálculo de espaço da tabela Edicao_Staff	60
Tabela 43 - Cálculo de espaço da tabela Edicao_Patrocinador	61
Tabela 44 - Cálculo de espaço da tabela Pagamento	61
Tabela 45 - Cálculo de espaço da tabela Pesagem	61
Tabela 46 - Espaço Inicial da BD	62
Tabela 47 - Taxa de Crescimento Anual Estimada	64

1. Definição de Sistema

1.1 Contexto de Aplicação

A organização de eventos desportivos **Apollo Muscle Events** tem sede em Braga e foi fundada a 01/04/2022 por dois grandes amigos e apaixonados pelo mundo do *fitness*. A empresa organiza atualmente uma competição anual na cidade de Braga, no Altice Forum Braga. A localização foi estrategicamente escolhida para atrair não só os melhores atletas locais, mas também competidores do resto do país.

Tudo começou nas instalações do pequeno ginásio de bairro "be Strong", perto do centro histórico de Braga. Luís Guedes, um ex-fisioculturista profissional, passava os dias a treinar jovens promessas que não tinham onde competir sem gastar muito dinheiro em viagens. O seu amigo, Arnaldo Taíde, com uma vasta experiência em gestão de eventos e sempre atento a oportunidades, lançou-lhe um desafio. Propôs juntar o conhecimento técnico do Jervásio sobre os atletas e as regras à sua própria capacidade de organizar a logística. A ideia seria dar palco àquele talento escondido, criando um campeonato na própria cidade, começando com uma estrutura pequena para testar o formato. A palavra espalhou-se rapidamente pelos ginásios do Minho, a primeira edição informal excedeu todas as expectativas de inscrições, e os dois amigos perceberam que tinham em mãos um evento com enorme potencial.

Decidiram então formalizar a empresa e batizá-la de **Apollo Muscle Events**. O nome é uma homenagem a Apolo, a figura da mitologia clássica associada à perfeição e beleza física, refletindo perfeitamente a mentalidade dos atletas, que procuram o físico ideal.

Atualmente, a equipa fixa da organização conta com cerca de 6 elementos especializados (gestor de palco, coordenador de inscrições, 2 elementos de secretariado, marketing e gestor de júris), apoiados por dezenas de voluntários nos dias de competição. Com a consolidação e o sucesso crescente das edições, os fundadores têm planos futuros para expandir o campeonato a nível nacional.

O logotipo da **Apollo Muscle Events** reflete a identidade forte e clássica da marca. O design representa a proporção física perfeita. O dourado remete para o prestígio, as medalhas de primeiro lugar e a iluminação dos palcos, enquanto o azul escuro transmite segurança, rigor e

profissionalismo. Mais do que um símbolo visual, este logotipo representa a missão da organização: iluminar o palco para os melhores físicos do país e garantir um sistema de avaliação com total clareza, verdade e transparência.



Figura 1 - Logotipo da Organização Apollo Muscle Events

1.2 Motivação e Objetivos

Atualmente, o rápido crescimento e a popularidade da **Apollo Muscle Events**, aliado ao objetivo de expandir para o resto do país, trouxeram desafios logísticos que a atual gestão manual já não consegue suportar.

Todo o processo de inscrição de atletas, registo de pagamentos, pesagem e medição no dia anterior ao evento e a consequente alocação às categorias é realizado com recurso a formulários em papel e folhas de cálculo dispersas.

Esta forma arcaica de gestão tem vindo a revelar alguns problemas, tais como:

- Repetição desnecessária de dados em folhas diferentes
- Dificuldade na comunicação entre os organizadores e atletas
- Perda de algumas folhas importantes, como o registo de atletas e comprovativos de pagamento
- Erros humanos na colocação de atletas em categorias erradas e no somatório manual das notas dos júris, o que atrasa a entrega de prémios e prejudica a imagem de rigor do evento.

Assim, surge a necessidade de implementar um Sistema de Bases de Dados (SBD) que permita gerir a informação de forma estruturada, segura e eficiente.

Tendo em conta o crescimento da organização e as limitações do modelo de gestão atual, a direção da **Apollo Muscle Events** traçou um conjunto de objetivos que pretende alcançar com a construção deste novo Sistema de Bases de Dados:

1. Organizar e centralizar os dados, eliminando totalmente a dependência de formulários em papel.
2. Reduzir a redundância e a inconsistência dos dados.
3. Melhorar a eficiência das inscrições dos atletas e a gestão das mesmas.
4. Permitir o controlo e registo dos pagamentos das inscrições.
5. Gerir de forma eficiente e rigorosa o processo de *check-in* (pesagem e medição), estruturando os dados de forma a que a alocação de um atleta a uma categoria seja baseada em dados concretos, evitando o erro humano.

6. Armazenar as notas atribuídas individualmente por cada júri durante as provas, fornecendo a base de dados necessária para calcular as classificações finais em tempo real, com total transparência, segurança e sem erros aritméticos.
7. Manter o registo atualizado dos intervenientes na organização do evento, nomeadamente a alocação de júris e *staff* às diferentes fases da competição.

1.3 Viabilidade

Os fundadores da **Apollo Muscle Events** decidiram rever o modelo de organização de modo a perceber o impacto que a implementação de um SBD teria no âmbito geral da organização das competições. Concluíram que ao implementar esta solução de gestão de dados, conseguirão alcançar os seguintes impactos diretos:

- Reduzir o tempo de espera nas filas de *check-in* e pesagem dos atletas em cerca de 60%, agilizando todo o processo na véspera da competição.
- Garantir o registo informático seguro das pontuações dos atletas, eliminando a 100% os erros de cálculo manual e aumentando a transparência e confiança dos atletas na competição.
- Aumentar o número de atletas inscritos em cerca de 25% em relação ao ano anterior. Ao eliminar o processamento manual de papel e folhas de cálculo, os atrasos administrativos deixam de existir, o que permite à organização manter a janela de inscrições aberta durante muito mais tempo, captando atletas de última hora.
- Criação de um arquivo digital permanente que permite consultar participações e classificações de atletas em edições anteriores, facilitando a criação de *rankings*.

Como ficaram satisfeitos com estes ganhos, decidiram contratar uma equipa de desenvolvimento de uma empresa local, *TechMinho Solutions*, composta por 5 elementos. Junto deles, foi analisada a possibilidade de completar o projeto antes do próximo evento, que iria ocorrer no dia 01/06. Foi concluído que seria possível construir o sistema e realizar testes dentro das datas pretendidas.

Financeiramente, o projeto é viável, pois serão utilizadas ferramentas de modelação e um SGBD de código aberto, implicando apenas custos com o alojamento da base de dados em *cloud*.

1.4 Recursos

Para garantir o sucesso do planeamento, desenvolvimento, implementação e manutenção do SBD, foram identificados os recursos materiais indispensáveis e estruturada uma equipa de trabalho multidisciplinar, com responsabilidades bem definidas.

1.4.1 Recursos Materiais

Hardware

- 5 computadores pessoais alocados à equipa de desenvolvimento para a criação do sistema.
- 1 servidor em ambiente *cloud* dedicado ao alojamento da Base de Dados, para garantir disponibilidade 24/7.
- 2 computadores portáteis para o secretariado utilizar no balcão de *check-in* e pesagem.
- 5 tablets para uso dos júris durante a avaliação dos atletas no dia do evento.

Software

- Ferramentas de Modelação (*brModelo* ou *TerraER*).
- Sistema de Gestão de Bases de Dados relacional (*MySQL*) para a implementação física.

1.4.2 Equipa de Trabalho (Recursos Humanos)

O desenvolvimento do sistema assentará numa colaboração entre a equipa de consultoria externa e os especialistas internos da organização:

Pessoal Externo (Equipa de Desenvolvimento - *TechMinho Solutions*)

Grupo constituído por 5 elementos com competências técnicas em engenharia informática, divididos pelas seguintes funções:

- **Francisco Dias:** Responsável pela comunicação com a direção da Apollo Muscle Events, documentação do projeto e levantamento dos requisitos ditados pela organização.
- **Pedro Campos e Rodrigo Rocha:** Responsáveis pela Modelação Conceptual e pela tradução para a Modelação Lógica (esquema relacional).

- **Gabriel Brandão e Rodrigo da Silva:** Encarregues da Implementação Física do sistema no SGBD

Pessoal Interno (Apollo Muscle Events):

- **Luís Guedes (Co-Fundador):** Especialista nas regras de fisioculturismo. Terá a responsabilidade de ditar as regras do evento e validar se o sistema capta corretamente as métricas de alocação de categorias e os critérios de pontuação.
- **Arnaldo Taíde (Co-Fundador):** Responsável por validar os requisitos logísticos, acompanhar a execução e dar a aprovação final do projeto.

Outros Intervenientes:

- **Júris, Secretariado e Atletas:** Utilizadores finais do sistema. Uma amostra destes utilizadores participará em testes práticos na fase final do projeto para garantir que o acesso e a inserção de dados são ágeis e intuitivos.

1.5 Plano de execução

Para definir e planear a forma como o processo de desenvolvimento do SBD iria ser realizado, a organização da **Apollo Muscle Events** e a equipa da empresa **TechMinho Solutions** seleccionada para o seu desenvolvimento, estabeleceram um plano concreto de trabalhos, bem como o seu cronograma de execução.

- **01/03 a 08/03:** Definição do âmbito do sistema e identificação preliminar dos perfis de utilizador (Admin, Staff, Júri).
- **09/03 a 23/03:** Levantamento e formalização dos Requisitos.
- **24/03 a 05/04:** Modelação Conceptual.
- **06/04 a 15/04:** Modelação Lógica e processo de Normalização.
- **16/04 a 30/04:** Implementação Física (SQL) e criação da estrutura de Vistas e Índices.
- **01/05 a 12/05:** Programação de lógica avançada (Triggers, Procedures e Functions) e Povoamento.
- **13/05 a 22/05:** Testes de integridade.

2. Levantamento de Requisitos

2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos

No processo de implementação da base de dados, foram adotadas um conjunto de medidas que tiveram como objetivo o levantamento de requisitos necessários para satisfazer as necessidades da **Apollo Muscle Events**.

Nesta fase inicial, foram usadas três técnicas para adquirir o conhecimento necessário:

1. **Análise de Documentos:** Com o objetivo de compreender as estruturas de dados atualmente utilizadas pela organização e identificar problemas com as mesmas, foi realizada uma análise de vários documentos utilizados em edições anteriores. Foram analisadas as fichas de inscrição em papel (para identificar dados pessoais necessários), as folhas de cálculo Excel (para entender como eram geridas as categorias e pesagens) e as grelhas de pontuação (para identificar os critérios de avaliação e a maneira como eram calculadas as notas).
2. **Reuniões com a Direção:** Foram realizadas reuniões com os fundadores, Luís Guedes e Arnaldo Taide, com o objetivo de perceber os pontos críticos da competição, como as regras, como era escolhida a categoria de um atleta, como se processavam os pagamentos, bem como entender o que era esperado deste projeto.
3. **Entrevistas aos utilizadores:** Foram realizadas entrevistas com atletas veteranos e júris de edições passadas. Assim, foi possível compreender o que os utilizadores futuros da base de dados esperam da mesma. Esta técnica permitiu identificar requisitos que só quem realmente utiliza o sistema pode sugerir, como a necessidade de um atleta poder consultar o seu histórico de classificações, permitindo melhorar a experiência dos utilizadores.

2.2 Organização dos Requisitos Levantados

Após o processo de levantamento, os dados recolhidos foram filtrados e analisados, de modo a eliminar ambiguidades e requisitos contraditórios. Foi possível definir as necessidades da base de dados. A partir dessas necessidades, foi elaborado um conjunto detalhado de requisitos, divididos em três categorias:

- Requisitos de Descrição: O conhecimento que a base de dados deve ter
- Requisitos de Manipulação: O que o sistema deve fazer/mostrar
- Requisitos de Controlo: Quais utilizadores devem ter acesso a certos dados

De forma a organizar este relatório, os requisitos estão representados em tabelas, separadas por cada categoria.

2.2.1 Requisitos de Descrição

Estes requisitos são essenciais para definir a estrutura que o Sistema de Base de Dados (SBD) deve suportar, para garantir o armazenamento eficiente e centralizado de toda a informação da **Apollo Muscle Events**. A tabela abaixo detalha os requisitos de dados identificados, que vão moldar a estrutura do sistema.

Tabela 1 - Requisitos de Descrição

ID	Data	Descrição	Área	Fonte	Analista
RD1	09/03	Cada atleta deve ter associado os seus dados pessoais (Nome, Data Nascimento, Género, NIF, Email, Telefone, Nacionalidade).	Análise de Documentos	Fichas de inscrição anteriores	Francisco Dias
RD2	09/03	O sistema deve guardar os Dados de Emergência do atleta (Nome do Contacto de emergência, Telefone, Tipo sanguíneo e Alergias).	Reuniões com Direção	Luís Guedes	Rodrigo Rocha
RD3	10/03	O sistema deve armazenar os dados de cada evento (Nome da Edição,	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taíde	Pedro Campos

		Data de início, Data de fim, Local e Estado.			
RD4	10/03	O sistema deve guardar a informação das Categorias (Nome, Género Alvo, Peso Min/Max, Altura Min/Max)	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taíde	Pedro Campos
RD5	10/03	O sistema deve registar os critérios de avaliação de cada Categoria (Simetria, Definição, Coreografia...) e o seu peso percentual.	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taíde	Pedro Campos
RD6	11/03	O sistema deve armazenar a inscrição do atleta no evento (Data de inscrição, Valor a pagar, estado da inscrição).	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Rodrigo da Silva
RD7	11/03	Deve ser guardado o registo de Pagamento associado à inscrição (Método, Data de transação, N°Fatura, Montante).	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Rodrigo da Silva
RD8	12/03	O sistema tem de registar os dados de Pesagem/Check-in (Peso medido, Altura medida, Data/Hora e Número de Atleta atribuído).	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taíde	Rodrigo Rocha
RD9	12/03	O sistema deve armazenar a informação técnica dos júris (Nome completo, NIF, Contacto e Nível de Credenciação).	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taíde	Rodrigo Rocha
RD10	13/03	O sistema deve guardar os dados de Avaliação (Nota) atribuída a cada critério de uma inscrição.	Análise de Documentos	Grelhas de pontuação anteriores	Francisco Dias
RD11	13/03	Deve armazenar a classificação final de cada atleta numa categoria (Pontuação Total e Posição).	Análise de Documentos	Documentação	Francisco Dias
RD12	14/03	O sistema tem de guardar os dados dos funcionários que trabalham no evento (Nome, Email, Telefone, Cargo).	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Gabriel Brandão
RD13	14/03	O sistema deve registar os Patrocinadores do evento (Nome da empresa, NIF, Tipo de patrocínio).	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Gabriel Brandão

2.2.2 Requisitos de Manipulação

Os requisitos de manipulação definem as funcionalidades e os processos que o SBD deve suportar para garantir uma gestão fácil e rápida do evento. Estes requisitos focam-se em operações que serão realizadas no dia a dia dos eventos. A tabela abaixo descreve os requisitos de manipulação identificados, que vão permitir ao sistema oferecer funcionalidades essenciais para o bom funcionamento das competições.

Tabela 2- Requisitos de Manipulação

ID	Data	Descrição	Área	Fonte	Analista
RM1	16/03	O sistema deve permitir registar uma nova inscrição e associar um atleta a uma Edição.	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Rodrigo Rocha
RM2	16/03	O sistema deve permitir alterar o estado de uma inscrição (Aguardar Pagamento / Validada).	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Rodrigo Rocha
RM3	16/03	O sistema deve associar automaticamente um atleta à sua Categoria no momento de check-in, cruzando os seus dados com as regras da categoria.	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taide	Pedro Campos
RM4	17/03	O sistema deve listar todos os atletas validados para uma dada Categoria e Fase, ordenados pelo seu número de atleta (Ordem de subida ao palco).	Entrevistas aos Utilizadores	Júris/Staff	Rodrigo da Silva
RM5	17/03	O sistema deve permitir a um Júri inserir, visualizar e editar as notas atribuídas a um atleta.	Entrevistas aos Utilizadores	Júris	Rodrigo da Silva
RM6	17/03	O sistema deve calcular automaticamente a Pontuação Final de um atleta numa fase, descartando a nota mais alta e a nota mais baixa (método IFBB) e soma os restantes.	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taide	Gabriel Brandão

RM7	18/03	O sistema deve gerar uma lista com o Ranking de uma categoria. Deve aplicar regras de desempate automáticas baseadas no peso específico de cada critério de avaliação.	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taíde	Gabriel Brandão
RM8	18/03	O sistema deve permitir pesquisar o Histórico de um Atleta, onde mostra todas as edições onde já participou e as respectivas classificações.	Entrevistas aos Utilizadores	Atletas	Francisco Dias
RM9	19/03	O sistema deve listar quais os Júris que estão destacados para avaliar uma determinada categoria, num determinado palco.	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Francisco Dias
RM10	19/03	O sistema deve gerar uma relatório total de receitas, somando o valor dos pagamentos das inscrições e os valores dos patrocínios.	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Francisco Dias
RM11	19/03	O sistema deve permitir passar os atletas de fase em fase. Após a avaliação no <i>Prejudging</i> , o sistema apura o Top 5 para as <i>Finals</i> . O atleta com melhor pontuação nas <i>Finals</i> é consagrado o campeão da sua categoria, encerrando a sua participação.	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taíde	Pedro Campos

2.2.3 Requisitos de Controlo

Os requisitos de controlo definem as políticas de segurança e os perifs de acesso que o SBD deve implementar para proteger a privacidade dos utilizadores e garantir a integridade da competição. Estes requisitos focam-se em limitar certas ações exclusivamente a pessoal autorizado consoante o seu cargo. A tabela abaixo descreve os requisitos de controlo identificados, que vão permitir proteger o sistema contra acessos indevidos, garantindo a total inviolabilidade dos resultados desportivos.

Tabela 3 - Requisitos de Controlo

ID	Data	Descrição	Área	Fonte	Analista
RC1	21/03	Apenas os funcionários com perfil “Secretariado” ou “Direção” podem inserir os dados de check-in	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Francisco Dias
RC2	21/03	Apenas os funcionários com perfil “Secretariado” ou “Direção” podem alterar o estado de pagamento e das inscrições.	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Francisco Dias
RC3	22/03	Apenas os utilizadores com o perfil “Júri” podem introduzir e editar as Notas das avaliações.	Entrevistas aos Utilizadores	Júris	Pedro Campos
RC4	23/03	Um Júri só pode inserir e visualizar as notas referentes às categorias e fases para as quais ele esteve colocado.	Reuniões com a Direção	Luís Guedes	Rodrigo Rocha
RC5	23/03	O acesso aos dados sensíveis dos atletas (NIF, Contactos, Contacto de emergência) é exclusivo ao Staff.	Reuniões com a Direção	Arnaldo Taíde	Rodrigo da Silva

2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos

Após a conclusão das etapas de recolha, organização e documentação dos requisitos para o sistema da **Apollo Muscle Events**, foi feita uma análise crítica para validar os mesmos. Este processo foi essencial para garantir que a base de dados seria capaz de suportar as regras impostas sem ambiguidades.

Para o efeito, foram realizadas algumas sessões de trabalho intermédias, destacando as seguintes:

- **16/03/2026 – Reunião intermédia:** Encontro entre a equipa de desenvolvimento e os fundadores, Luís Guedes e Arnaldo Taíde, onde foram apresentados os primeiros rascunhos dos requisitos de descrição. Nesta sessão, clarificou-se a necessidade de incluir os critérios de avaliação específicos (Simetria, Definição, etc..) e o método de descarte da nota mais alta e mais baixa.
- **19/03/2026 – Sessão de Revisão técnica:** Reunião interna entre a equipa de desenvolvimento com o objetivo de validar a viabilidade técnica dos requisitos recolhidos. Foram analisadas possíveis redundâncias nos dados dos atletas e confirmada a lógica de transição entre as diferentes fases da competição.
- **23/03/2026 – Reunião Final de Verificação:** Reunião decisiva com os fundadores da organização, para garantir a conformidade total dos requisitos com as necessidades reais das competições. Nesta sessão, os requisitos de controlo foram finalizados e aprovados.

Durante estas sessões, todos os requisitos foram cuidadosamente revistos, esclarecendo dúvidas e acolhendo sugestões de melhoria por parte dos utilizadores finais. Este processo permitiu assegurar que a lista de requisitos definida é completa, consistente e adequada à realidade da organização.

Com o contributo de todos os intervenientes e após uma reflexão conjunta, os requisitos foram validados e aprovados por unanimidade, construindo uma base sólida para a Modelação Conceptual do SBD.

3. Modelação Conceptual

3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

Com a conclusão da fase de levantamento e definição de requisitos, a equipa de desenvolvimento da TechMinho Solutions deu início à organização e estruturação da informação obtida. Para isso, optou-se pela elaboração de um modelo conceptual que permitisse representar de forma clara e coerente os dados essenciais, alinhados com as necessidades identificadas. A escolha recaiu sobre a criação de um Diagrama Entidade-Relacionamento (ER), uma ferramenta visual que facilita a compreensão das entidades, dos relacionamentos entre elas e dos atributos associados.

Após avaliação, a equipa decidiu utilizar uma ferramenta baseada na notação de Chen. A ferramenta escolhida, o “brModelo”, mostrou-se ideal pela sua interface intuitiva e facilidade de manipulação, permitindo uma modelação mais eficiente e precisa.

O processo de modelação iniciou-se com a identificação das entidades relevantes, destacadas pelos requisitos previamente definidos. Em seguida, foram estabelecidos os relacionamentos entre essas entidades e os atributos associados a cada uma delas, bem como aos próprios relacionamentos, quando necessário. Com esses elementos devidamente identificados e caracterizados, foi possível criar um modelo conceptual que reflete de forma fiel as necessidades do sistema, servindo como base sólida para o desenvolvimento da base de dados.

3.2 Identificação e Caracterização das Entidades

Com base nos requisitos levantados anteriormente para o sistema de gestão da *Apollo Muscle Events*, foram definidas as entidades fundamentais que suportam as operações do campeonato.

A tabela seguinte representa a descrição do propósito de cada entidade, eventuais sinónimos utilizados no domínio, e a forma como cada entidade ocorre e se relaciona no contexto do sistema.

Entidade	Descrição	Sinónimos	Ocorrências
Atleta	Representa os competidores que participam nos eventos de fisiculturismo.	Competidor, Participante	Cada atleta tem um registo único. Um atleta pode efetuar uma ou várias inscrições ao longo do tempo, em edições ou categorias diferentes.
Staff	Representa os funcionários e elementos da organização responsáveis pela gestão logística de um evento.	Funcionário, Organização	Cada elemento do staff tem um registo único. Um staff pode trabalhar em várias edições e é responsável por registar (validar o check-in) múltiplas inscrições.
Júri	Representa os árbitros certificados responsáveis por pontuar os atletas nas provas	Árbitro, Juiz	Cada júri tem um registo único. Um júri avalia várias inscrições, atribuindo notas com base em critérios específicos.
Patrocinador	Representa as empresas ou marcas que apoiam os eventos.	Parceiro, Sponsor	Um patrocinador pode financiar várias edições do evento, e cada financiamento tem um valor associado.
Edição	Representa cada evento específico organizado pela <i>Apollo Muscle Events</i> (ex: “Apollo 2024”).	Evento, Campeonato	Uma edição acontece num local e data específicos. Agrupa várias categorias, recebe múltiplas inscrições, emprega vários membros do staff e é financiada por patrocinadores.
Categoria	Representa as divisões competitivas onde os	Divisão, Classe	Uma categoria define as regras para as múltiplas inscrições.

	atletas se inserem, definidas por regras de altura, peso e género.		
Critério	Representa as métricas de avaliação usadas para pontuar os atletas.	Métrica de avaliação	Cada critério tem um peso percentual e serve de base para múltiplas avaliações feitas pelos júris.
Inscrição	É a entidade central do processo, representando a participação de um atleta específico numa categoria de uma dada edição.	Registo de Prova	Cada inscrição pertence a um atleta, refere-se a uma categoria e edição, é registada por um membro do staff, gera uma pesagem, é validada por um pagamento e recebe múltiplas avaliações.
Pagamento	Regista as transações financeiras efetuadas para validar uma inscrição.	Fatura, Transação	Cada pagamento valida exatamente uma inscrição no sistema.
Pesagem	Representa o momento de check-in onde se confirmam as medidas reais do atleta e se atribui o número frontal.	Medição, Check-in	Cada pesagem é gerada a partir de uma única inscrição validada.
Avaliação	Regista a nota atribuída por um júri a uma inscrição, com base num critério específico.	Pontuação, Nota	Cada avaliação cruza um júri, uma inscrição e um critério específico, registando a nota atribuída a esse mesmo critério numa determinada fase da prova.

Tabela 4 – Entidades

Definidas as entidades, é importante passar à enumeração e descrição dos atributos únicos que caracterizam cada uma delas, tendo sempre por base os respetivos requisitos previamente levantados.

- **Atleta:** Com base nos requisitos RD1 e RD2 (Tabela 1), um atleta é identificado pelo seu idAtleta e caracterizado pelos seus dados pessoais (nome, data de nascimento, género,

nacionalidade, NIF, email, telefone) e pelos seus dados de emergência (nome e telefone de emergência, tipo sanguíneo e alergias).

- **Staff:** Com base no requisito RD12 (Tabela 1), um funcionário da organização é identificado pelo seu idStaff e caracterizado pelo seu nome, NIF, email, telefone e cargo.
- **Júri:** Com base no requisito RD9 (Tabela 1), um júri é identificado pelo seu idJuri e caracterizado pelo seu nome, NIF, telefone e nível de credenciação.
- **Patrocinador:** Com base no requisito RD13 (Tabela 1), um patrocinador é identificado pelo seu idPatrocinador e caracterizado pelo seu NIF, nome da empresa e tipo de patrocínio.
- **Edição:** Com base no requisito RD3 (Tabela 1), um evento é identificado pelo seu Nome e caracterizado pelas datas de início e fim, pelo local e pelo seu estado atual.
- **Categoria:** Com base no requisito RD4 (Tabela 1), uma categoria é identificada pelo seu Nome e caracterizada pelas regras de alocação: género alvo, limite de peso (mínimo e máximo) e limite de altura (mínimo e máximo).
- **CrITÉrio:** Com base no requisito RD5 (Tabela 1), um critério de avaliação é identificado pelo seu Nome e caracterizado pelo seu peso percentual (fundamental para os cálculos de desempate do RM7 (Tabela 2)).
- **Inscrição:** Com base nos requisitos RD6 (Tabela 1) e RM2 (Tabela 2), uma inscrição é identificada por um IdInscricao gerado pelo sistema e caracterizada pela sua data de submissão e pelo seu estado de processamento.
- **Pagamento:** Com base no requisito RD7 (Tabela 1), um pagamento é identificado pelo seu Num_Fatura e caracterizado pelo método de pagamento, data da transação e montante.
- **Pesagem:** Com base no requisito RD8 (Tabela 1), a pesagem é identificada por uma chave composta que inclui o NumFrontal e a inscrição associada, sendo caracterizada pelas medições de peso real, altura real, data e hora.

- **Avaliação:** Com base no requisito RD10 (Tabela 1), uma avaliação (entidade associativa) é identificada por um `IdAvaliacao` único e caracterizada pela nota atribuída, pela fase da competição em que ocorreu e por eventuais observações.

Nota de Arquitetura: Embora os requisitos iniciais sugerissem a utilização do Número de Identificação Fiscal (NIF) como elemento identificador único, a equipa de desenvolvimento optou por implementar chaves primárias artificiais (IDs sequenciais com auto-incremento) nas entidades que representam pessoas e entidades externas. O NIF foi mantido como um atributo com restrição de unicidade (Unique Index). Esta decisão técnica visa facilitar possíveis correções de dados inseridos incorretamente e preparar a base de dados para uma eventual internacionalização (atletas com documentos estrangeiros).

3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

Após a definição e caracterização das entidades, procedeu-se à identificação dos relacionamentos entre elas. Estes relacionamentos traduzem as regras de negócio da *Apollo Muscle Events*, estabelecendo as cardinalidades e os níveis de participação – que podem ser **Total (T)**, quando a entidade é obrigada a participar na relação, ou **Parcial (P)**, quando a participação é opcional.

Abaixo descrevem-se detalhadamente os relacionamentos identificados no sistema:

- **Efetua (Atleta – Inscrição):** Relacionamento 1:N (**P:T**). Um atleta pode efetuar várias inscrições, mas cada inscrição pertence obrigatoriamente a um atleta. O Atleta tem participação Parcial (P), pois pode registar-se no site e existir na base de dados, mas não se inscrever logo na prova. Por outro lado, a Inscrição tem participação Total (T), porque é impossível existir uma inscrição "fantasma" no sistema sem estar associada a um atleta real.
- **Inseire-se (Categoria – Inscrição):** Relacionamento 1:N (**P:T**). Uma categoria engloba múltiplas inscrições. A Categoria tem participação Parcial (P), pois a organização pode criar uma nova categoria no sistema (ex: "Bikini Fitness") que, no momento, ainda não tem nenhum atleta inscrito. Contudo, a Inscrição tem participação Total (T), porque qualquer inscrição submetida tem de ser alocada obrigatoriamente a uma categoria para ser válida.
- **Referente a (Edição – Inscrição):** Relacionamento 1:N (**P:T**). Uma edição acolhe várias inscrições. A Edição tem participação Parcial (P), visto que pode ser criada no calendário do sistema (ex: "Apollo 2026") muito antes da abertura e receção de inscrições. A Inscrição tem participação Total (T), pois não existem inscrições que não pertencem a uma edição.
- **Regista (Staff – Inscrição):** Relacionamento 1:N (**P:T**). Um elemento do staff processa e valida várias inscrições. O Staff tem participação Parcial (P), pois um funcionário pode estar registado na base de dados e ainda não ter processado nenhuma inscrição no secretariado. A Inscrição tem participação Total (T), porque necessita obrigatoriamente do ID do funcionário que a validou, por questões de auditoria.

- **Liquida (Pagamento – Inscrição):** Relacionamento 1:1 **(T:P)**. Um pagamento valida apenas uma inscrição. O Pagamento tem participação Total (T), pois não faz sentido o sistema registar um pagamento que não esteja associado a nada. A Inscrição tem participação Parcial (P), porque no momento em que é submetida inicialmente, o atleta pode ainda não ter efetuado a transferência (ficando com o estado "A aguardar pagamento").
- **Gera (Inscrição – Pesagem):** Relacionamento identificador 1:1 **(P:T)**. Uma inscrição validada pode gerar o momento de *check-in*. A Inscrição tem participação Parcial (P), pois existe e é válida muito antes do dia da prova, altura em que ainda não gerou pesagem. A Pesagem, sendo uma entidade fraca, tem participação Total (T), pois o sistema não permite pesar e atribuir um Número Frontal a alguém que não esteja previamente inscrito.
- **Emprega (Edição – Staff):** Relacionamento N:M **(P:P)**. Uma edição necessita de vários membros do staff, e um funcionário trabalha em várias edições. Ambas as participações são Parciais (P) porque podemos ter edições futuras planeadas sem staff alocado ainda, e funcionários na base de dados que ainda não foram designados para nenhuma edição.
- **Financia (Edição – Patrocinador):** Relacionamento N:M **(P:P)**. Uma edição é apoiada por vários patrocinadores, e um patrocinador pode financiar várias edições. A participação é Parcial (P) de ambos os lados porque uma edição pode arrancar sem patrocínios fechados, e um patrocinador parceiro pode constar na base de dados sem estar a financiar ativamente uma edição no momento.
- **Avalia (Júri – Inscrição):** Relacionamento N:M **(P:P)**. Um júri avalia várias inscrições e uma inscrição é avaliada por vários júris. A participação é Parcial (P) para ambos porque um júri pode estar credenciado mas não ter sido convocado para avaliar na prova atual, e uma inscrição existe no sistema muito antes de chegar à fase de palco onde finalmente recebe avaliações.
- **Baseia-se (Avaliação – Critério):** Relacionamento N:1 **(T:P)**. A entidade associativa "Avaliação" apoia-se num Critério de avaliação. A Avaliação tem participação Total (T), porque qualquer nota atribuída por um júri tem de estar obrigatoriamente justificada por um critério específico. O Critério tem participação Parcial (P), pois as regras (ex: Simetria, Definição) são inseridas no sistema antes de existirem quaisquer avaliações reais.

A tabela final de relacionamentos representa assim uma visão completa e coerente de como todas as peças do sistema interagem entre si.

Relacionamento	Entidade A	Entidade B	Cardinalidade	Participação
Efetua	Atleta	Inscrição	1:N	P:T
Insere-se	Categoria	Inscrição	1:N	P:T
Referente a	Edição	Inscrição	1:N	P:T
Regista	Staff	Inscrição	1:N	P:T
Liquida	Pagamento	Inscrição	1:1	T:P
Gera	Inscrição	Pesagem	1:1	P:T
Emprega	Edição	Staff	N:M	P:P
Financiada	Edição	Patrocinador	N:M	P:P
Avalia	Júri	Inscrição	N:M	P:P
Baseia-se	Avaliação	Critério	N:1	T:P

Tabela 5 - Relacionamentos

3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos

Para cada entidade e relacionamento do sistema, foi realizada uma análise detalhada dos atributos necessários, considerando tanto as necessidades operacionais da *Apollo Muscle Events* como as boas práticas de modelação de dados. Seguiu-se uma abordagem sistemática que garantiu a consistência em todas as tabelas de atributos.

Em todos os casos, aplicaram-se os seguintes critérios metodológicos:

- Identificação clara das chaves primárias (fortes ou artificiais).
- Definição preliminar de tipos de dados apropriados para cada atributo (ex: VARCHAR, INT, DECIMAL).
- Especificação de restrições de nulidade (NOT NULL para dados vitais, permitindo NULL apenas em campos efetivamente opcionais).
- Classificação da tipologia dos atributos (simples, compostos, derivados ou multivalorados).

Esta abordagem permitiu criar uma estrutura de dados coesa, onde cada entidade mantém as suas características essenciais, preparando o modelo conceptual para uma transição fluida para o modelo lógico e físico.

Abaixo detalham-se as escolhas para cada entidade e relacionamento aplicável:

Entidade Atleta

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
idAtleta	ID único do atleta gerado pelo sistema	INT	Não	1	Sim	Não	Não	Não
Nome	Nome completo do atleta	VARCHAR(100)	Não	João Pedro	Não	Não	Não	Não
Data_Nascimento	Data nascimento	DATE	Não	1995-05-20	Não	Não	Não	Não
Género	Género do atleta	ENUM('M','F')	Não	Masculino	Não	Não	Não	Não
Nacionalidade	País de origem	VARCHAR(50)	Não	Portugal	Não	Não	Não	Não
NIF	Número de Identificação Fiscal	VARCHAR(15)	Não	123456789	Não	Não	Não	Não
Email	Endereço de correio eletrónico	VARCHAR(100)	Não	joao@gmail.com	Não	Não	Não	Não
Telefone	Número de telefone do atleta	VARCHAR(20)	Não	912345678	Não	Não	Não	Não
Nome_Emergencia	Nome do contacto em caso de Acidente	VARCHAR(100)	Não	Maria Silva	Não	Não	Não	Não
Telefone_Emergencia	Telefone do contacto em caso de Acidente	VARCHAR(20)	Não	961234567	Não	Não	Não	Não
Tipo_Sanguineo	Grupo sanguíneo para equipa médica	VARCHAR(5)	Não	O+	Não	Não	Não	Não
Alergias	Restrições Alérgicas do atleta	TEXT	Sim	Penicilina	Não	Não	Não	Não

Tabela 6 - Entidade Atletas

Entidade Staff

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
idStaff	ID único do funcionário gerado pelo sistema	INT	Não	10	Sim	Não	Não	Não
Nome	Nome completo do funcionário	VARCHAR(100)	Não	Miguel Silva	Não	Não	Não	Não
Cargo	Função Desempenhada	VARCHAR(50)	Não	Secretariado	Não	Não	Não	Não
Email	Endereço de correio eletrónico	VARCHAR(100)	Não	miguel.silva@gmail.com	Não	Não	Não	Não
Telefone	Número de telefone do funcionário	VARCHAR(20)	Não	919876543	Não	Não	Não	Não
NIF	Número de Identificação Fiscal	VARCHAR(15)	Não	123456789	Não	Não	Não	Não

Tabela 7 - Entidade Staff

Entidade Júri

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
idJuri	ID único do júri gerado pelo sistema	INT	Não	5	Sim	Não	Não	Não
Nome	Nome completo do árbitro	VARCHAR(100)	Não	Carlos Lima	Não	Não	Não	Não
Nivel_Credenciacao	Grau de certificação do árbitro na federação	VARCHAR(50)	Não	Internacional	Não	Não	Não	Não
Telefone	Número de telefone do árbitro	VARCHAR(20)	Não	965554443	Não	Não	Não	Não
NIF	Número de Identificação Fiscal	VARCHAR(15)	Não	123456789	Não	Não	Não	Não

Tabela 8 - Entidade Júri

Entidade Patrocinador

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
idPatrocinador	ID único do patrocinador gerado pelo sistema	INT	Não	5	Sim	Não	Não	Não
Nome_Empresa	Nome comercial da empresa	VARCHAR(100)	Não	Prozis	Não	Não	Não	Não
Tipo_Patrocinio	Natureza do Apoio	VARCHAR(50)	Não	Financeiro / Material	Não	Não	Não	Não
NIF	Número de Identificação Fiscal	VARCHAR(15)	Não	123456789	Não	Não	Não	Não

Tabela 9 - Entidade Patrocinador

Entidade Edição

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
Nome_Edicao	Nome oficial e único do evento	VARCHAR(100)	Não	Apollo 2026	Sim	Não	Não	Não
Data_Inicio	Data de arranque do evento	DATE	Não	2026-06-10	Não	Não	Não	Não
Data_Fim	Data de encerramento do evento	DATE	Não	2026-06-12	Não	Não	Não	Não
Local	Local de Realização do Evento	VARCHAR(150)	Não	Altice Forum Braga	Não	Não	Não	Não
Estado Atual	Estado do Evento	ENUM('Planeada', 'Em Curso', 'Concluída')	Não	Planeada	Não	Não	Não	Não

Tabela 10 - Entidade Edição

Entidade Categoria

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
Nome_Categoria	Designação da divisão competitiva	VARCHAR(50)	Não	Mens Physique Open	Sim	Não	Não	Não
Genero_Alvo	Genero Alvo da categoria	ENUM('M', 'F', 'Misto')	Não	M	Não	Não	Não	Não
Peso_Min	Limite inferior de peso em kg	DECIMAL(5,2)	Sim	75.00	Não	Não	Não	Não
Peso_Max	Limite superior de peso em kg	DECIMAL(5,2)	Sim	80.00	Não	Não	Não	Não
Altura_Min	Limite inferior de altura em metros	DECIMAL(4,2)	Sim	1.70	Não	Não	Não	Não
Altura_Max	Limite superior de altura em metros	DECIMAL(4,2)	Sim	1.75	Não	Não	Não	Não

Tabela 11 - Entidade Categoria

Entidade Critério

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
Nome_Critério	Designação do critério de avaliação	VARCHAR(50)	Não	Simetria / Definição	Sim	Não	Não	Não
Peso_Perc entual	Importância do critério no cálculo da nota final	DECIMAL(5,2)	Não	40.00	Não	Não	Não	Não

Tabela 12 - Entidade Critério

Entidade Inscrição

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
idInscricao	ID único da inscrição gerado pelo sistema	INT	Não	5	Sim	Não	Não	Não
Data_Inscricao	Data em que o atleta submeteu o pedido	DATE	Não	2026-03-15	Não	Não	Não	Não
Estado	Ponto de situação	ENUM('Pendente', 'Validada', 'Cancelada')	Não	Validada	Não	Não	Não	Não

Tabela 13 - Entidade Inscrição

Entidade Pagamento

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
Num_Fatura	Número identificador do recibo	INT	Não	8901	Sim	Não	Não	Não
Método_Pagamento	Via utilizada para a transação	ENUM('MBWay', 'Transferência', 'Dinheiro')	Não	MBWay	Não	Não	Não	Não
Data_Transação	Data e hora em que o pagamento foi processado	DATETIME	Não	2026-05-15 14:30:00	Não	Não	Não	Não
Montante	Valor monetário pago pelo atleta	DECIMAL(6,2)	Não	75.00	Não	Não	Não	Não

Tabela 14 - Entidade Pagamento

Entidade Pesagem

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
NumFrontal	Número de palco atribuído ao atleta no check-in	INT	Não	15	Sim (parcial)	Sim	Não	Não
PesoReal	Peso exato medido na balança oficial	DECIMAL(5,2)	Não	79.50	Não	Não	Não	Não
AlturaReal	Altura exata medida no momento do check-in	DECIMAL(4,2)	Não	1.73	Não	Não	Não	Não
DataHora	Data e Hora em que a medição foi validada	DATETIME	Não	2026-05-15 14:30:00	Não	Não	Não	Não

Tabela 15 - Entidade Pesagem

Entidade Avaliação

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
idAvaliacao	ID único do registro da avaliação	INT	Não	1042	Sim	Não	Não	Não
Nota	Pontuação atribuída pelo júri a este critério (1-10)	DECIMAL(3,1)	Não	8.5	Não	Não	Não	Não
Fase	Etapa da competição a que se refere a nota	ENUM('Prejudging, 'Finals')	Não	Finals	Não	Não	Não	Não
Observações	Comentários opcionais do júri	TEXT	Sim	Simetria de excelência	Não	Não	Não	Não

Tabela 16 - Entidade Avaliação

Relacionamento “Financiada”

Atributo	Descrição	Tipos de dados e comprimento	Nulo	Exemplo	Chave primária	Chave Composta	Multivalorado	Derivado
Valor_Patrocinado	Montante financeiro injetado pelo patrocinador	DECIMAL(8,2)	Não	5000.00	Não	Não	Não	Não

Tabela 17 - Relação "Financiada"

3.5 Apresentação do Diagrama ER Produzido

Após a declaração e caracterização detalhada de cada entidade, atributo e relacionamento, passamos para a apresentação do diagrama ER que suporta o modelo da base de dados em questão. Este modelo conceptual cumpre integralmente os Requisitos de Descrição e Manipulação identificados na primeira fase do projeto, garantindo uma base sólida, normalizada e livre de redundâncias.

O modelo conceptual completo, incluindo todas as entidades, atributos e relacionamentos, está disponível para consulta no ficheiro anexo modelo_conceptual.brM3 que acompanha este relatório.

Segue-se um excerto desse mesmo ficheiro:

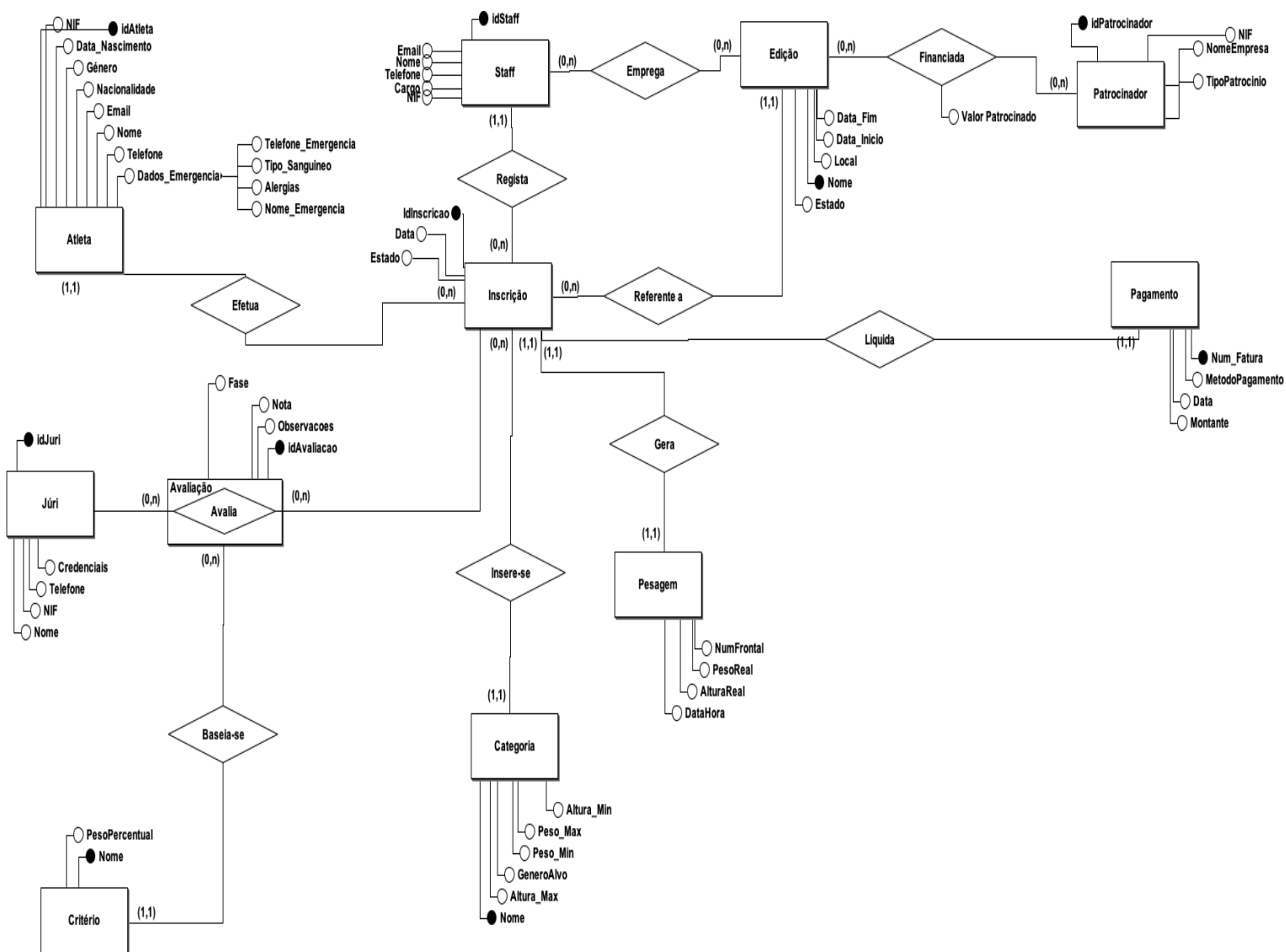


Figura 2 – Modelo Conceptual

4. Modelação Lógica

4.1 Construção e validação do modelo de dados lógico

Após a conclusão e revisão exaustiva da modelação conceptual, a equipa avançou para a elaboração do Modelo de Dados Lógico. Este tipo de modelo descreve os elementos de dados com maior detalhe e é utilizado para criar uma compreensão visual das tabelas, atributos, chaves e relacionamentos. O objetivo principal é estabelecer a estrutura fundamental da base de dados, sem depender de um motor de base de dados específico.

Para proporcionar um contexto visual claro e alcançar este objetivo, a equipa optou por utilizar a ferramenta **MySQL Workbench** para desenhar e construir o modelo esperado. O MySQL Workbench é uma plataforma de modelação projetada para auxiliar na criação, visualização e gestão de modelos lógicos e físicos. Com uma interface intuitiva, esta ferramenta foi essencial para traduzir o modelo conceptual da *Apollo Muscle Events* num esquema relacional robusto, garantindo a integração eficiente e a integridade dos dados do campeonato.

Para a construção do modelo foram considerados vários passos, nomeadamente: a derivação de relações, a validação através da normalização (secção 4.3), a análise das interrogações dos utilizadores (secção 4.4), a definição das restrições de integridade, e, por fim, uma reunião com a equipa de trabalho, na qual foi discutido e validado o modelo final.

Derivação de Relações

A modelação lógica começou com a realização do processo de derivação de relações (tabelas) a partir do esquema conceptual desenhado na secção anterior:

- Cada entidade forte do modelo conceptual (como Atleta, Categoria ou Edição) originou uma tabela no modelo lógico, contendo todos os seus atributos;
- Todos os atributos foram convertidos para colunas com os tipos de dados apropriados;
- As chaves primárias (PK) foram atribuídas corretamente a cada tabela;
- Cada relacionamento binário 1:N foi representado através da introdução de uma chave estrangeira (FK) na tabela correspondente à entidade do lado "N", apontando para a chave primária da entidade do lado "1" (por exemplo, a tabela Inscrição recebeu o idAtleta);

- Os relacionamentos N:M originaram tabelas associativas próprias (como é o caso de Edição_Staff e Edicao_Patrocinador), compostas pelas chaves estrangeiras das entidades envolvidas;
- A entidade fraca (Pesagem) foi transformada numa tabela que absorveu a chave da entidade forte da qual depende (Inscrição), formando uma chave primária composta;
- Atributos compostos identificados no levantamento de requisitos, como os Dados de Emergência, foram decompostos em colunas individuais (Nome_Emergencia, Telefone_Emergencia, Tipo_Sanguineo).

Validação e coerência

Após a criação do modelo lógico, procedeu-se à validação da sua coerência, nomeadamente:

- A coerência dos relacionamentos, através da verificação rigorosa das chaves estrangeiras e das cardinalidades associadas;
- A adequação dos tipos de dados, como o uso de VARCHAR, DATE, INT e DECIMAL, ajustados à natureza e precisão da informação (como o uso de DECIMAL para os limites de peso e altura das categorias).

O modelo será ainda validado através da normalização (secção 4.3) e da análise das interrogações do utilizador (secção 4.4).

4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido

Com base nos parâmetros definidos e nas regras de derivação aplicadas, a equipa iniciou a produção do modelo lógico. Abaixo apresentam-se os dicionários de dados de cada relação (tabela), detalhando o mapeamento dos atributos, os seus domínios e a identificação das respetivas chaves.

Tabela “Atleta”

A tabela "Atleta", originada da entidade forte com o mesmo nome, armazena os dados pessoais e médicos dos participantes. Os seus atributos simples foram mapeados diretamente. O atributo Genero foi restrito através do domínio ENUM para garantir a integridade dos dados inseridos. A tabela participa num relacionamento 1:N com a tabela "Inscrição", onde a cardinalidade múltipla se encontra nesta última. Assim, a tabela "Atleta" não recebe chaves estrangeiras.

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
idAtleta	INT	Sim	Não
Nome	VARCHAR(100)	Não	Não
Data_Nascimento	DATE	Não	Não
Género	ENUM('M', 'F')	Não	Não
Nacionalidade	VARCHAR(50)	Não	Não
NIF	VARCHAR(15)	Não	Não
Email	VARCHAR(100)	Não	Não
Telefone	VARCHAR(20)	Não	Não
Nome_Emergencia	VARCHAR(100)	Não	Não
Telefone_Emergencia	VARCHAR(20)	Não	Não
Tipo_Sanguineo	VARCHAR(5)	Não	Não
Alergias	TEXT	Não	Não

Tabela 18 - Dicionário de Atributos da Tabela "Atleta"

Tabela “Categoria”

Originada da entidade homónima, esta tabela define as divisões do campeonato. A restrição ENUM foi aplicada ao Genero_Alvo. A sua relação 1:N com as inscrições implica que a sua chave primária migre para a tabela "Inscrição".

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
Nome_Categoria	VARCHAR(50)	Sim	Não
Genero_Alvo	ENUM('M','F','Misto')	Não	Não
Peso_Min	DECIMAL(5,2)	Não	Não
Peso_Max	DECIMAL(5,2)	Não	Não
Altura_Min	DECIMAL(4,2)	Não	Não
Altura_Max	DECIMAL(4,2)	Não	Não

Tabela 19 - Dicionário de Atributos da Tabela "Categoria"

Tabela “Edição”

Esta tabela mapeia o evento anual. O atributo Estado está limitado a um conjunto de fases predefinidas. Relaciona-se com a "Inscrição" (1:N) e possui relacionamentos complexos (N:M) que originaram tabelas associativas próprias.

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
Nome	VARCHAR(100)	Sim	Não
Data_Inicio	DATE	Não	Não
Data_Fim	DATE	Não	Não
Local	VARCHAR(150)	Não	Não
Estado	ENUM('Planeada', 'Em Curso', 'Concluída')	Não	Não

Tabela 20 - Dicionário de Atributos da Tabela "Edição"

Tabela "Inscrição"

Núcleo operacional do sistema. Sendo o lado "N" de múltiplos relacionamentos 1:N, absorve as chaves de "Atleta", "Categoria", "Edição" e "Staff". O progresso da inscrição é controlado rigorosamente pelo ENUM pelo Estado.

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
idInscricao	INT	Sim	Não
Data_Inscricao	DATE	Não	Não
Estado	ENUM('Pendente', 'Validada', 'Cancelada')	Não	Não
idAtleta	INT	Não	Sim ("Atleta")
Nome_Categoria	VARCHAR(50)	Não	Sim ("Categoria")
Nome_Edicao	VARCHAR(50)	Não	Sim ("Edição")
idStaff	INT	Não	Sim ("Staff")

Tabela 21 - Dicionário de Atributos da Tabela "Inscrição"

Tabela "Pagamento"

A tabela "Pagamento" materializa a relação 1:1 com a inscrição. A integridade do método de cobrança é garantida pelo ENUM MetodoPagamento. Recebe como chave estrangeira o identificador da inscrição.

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
Num_Fatura	INT	Sim	Não
MetodoPagamento	ENUM('MBWay', 'Transferencia', 'Dinheiro')	Não	Não
Data_Transacao	DATETIME	Não	Não
Montante	DECIMAL(6,2)	Não	Não
idInscricao	INT	Não	Sim ("Inscrição")

Tabela 22 - Dicionário de Atributos da Tabela "Pagamento"

Tabela “Avaliação”

Atua como entidade associativa para cruzamentos de notas. A restrição Fase utiliza ENUM para categorizar o momento competitivo. Recebe as FKs de "Júri", "Inscrição" e "Critério".

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
idAvaliacao	INT	Sim	Não
Nota	DECIMAL(3,1)	Não	Não
Fase	ENUM('Prejudging', Finals')	Não	Não
Observações	TEXT	Não	Não
idInscricao	INT	Não	Sim ("Inscrição")
idJuri	INT	Não	Sim ("Júri")
Nome_Criterio	VARCHAR(50)	Não	Sim ("Critério")

Tabela 23 - Dicionário de Atributos da Tabela "Avaliação"

Tabela “Pesagem”

Originada de uma entidade fraca. A chave estrangeira IdInscricao foi importada e unida ao atributo identificador parcial NumFrontal, formando uma chave primária composta.

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
NumFrontal	INT	Sim (Composta)	Não
idInscricao	INT	Sim (Composta)	Sim ("Inscrição")
PesoReal	DECIMAL(5,2)	Não	Não
AlturaReal	DECIMAL(4,2)	Não	Não
DataHora	DATETIME	Não	Não

Tabela 24 - Dicionário de Atributos da Tabela "Pesagem"

Tabela “Staff”

Armazena a equipa de apoio. Relaciona-se em 1:N com a inscrição e em N:M com a edição.

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
idStaff	INT	Sim	Não
Nome	VARCHAR(100)	Não	Não
NIF	VARCHAR(15)	Não	Não
Email	VARCHAR(100)	Não	Não
Telefone	VARCHAR(20)	Não	Não
Cargo	VARCHAR(50)	Não	Não

Tabela 25 - Dicionário de Atributos da Tabela "Staff"

Tabela “Júri”

Armazena os avaliadores. Cede a sua PK para a tabela associativa "Avaliação".

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
idJuri	INT	Sim	Não
Nome	VARCHAR(100)	Não	Não
NIF	VARCHAR(15)	Não	Não
Telefone	VARCHAR(20)	Não	Não
Credenciais	VARCHAR(50)	Não	Não

Tabela 26 - Dicionário de Atributos da Tabela "Júri"

Tabela “Patrocinador”

Armazena os patrocinadores dos eventos. Cede a sua PK para a tabela associativa "Edicao_Patrocinador".

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
idPatrocinador	INT	Sim	Não
NomeEmpresa	VARCHAR(100)	Não	Não
NIF	VARCHAR(15)	Não	Não
TipoPatrocinio	VARCHAR(50)	Não	Não

Tabela 27 - Dicionário de Atributos da Tabela "Patrocinador"

Tabela “Critério”

Armazena as métricas de pontuação (ex: simetria, volume). Cede a sua PK para a "Avaliação".

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
Nome	VARCHAR(50)	Sim	Não
PesoPercentual	DECIMAL(5,2)	Não	Não

Tabela 28 - Dicionário de Atributos da Tabela "Critério"

Tabela Associativa “Edicao_Patrocinador”

Criada para resolver o relacionamento N:M entre "Edição" e "Patrocinador".

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
Nome_Edicao	VARCHAR(100)	Sim (Composta)	Sim (“Edição”)
idPatrocinador	INT	Sim (Composta)	Sim (“Patrocinador”)
ValorPatrocinado	DECIMAL(8,2)	Não	Não

Tabela 29 - Dicionário de Atributos da Tabela "Edicao_Patrocinador"

Tabela Associativa “Edicao_Staff”

Criada para resolver o relacionamento N:M entre a "Edição" e o "Staff", alocando funcionários a eventos específicos.

Atributo	Domínio	Chave Primária	Chave Estrangeira
Nome_Edicao	VARCHAR(100)	Sim (Composta)	Sim (“Edição”)
idStaff	INT	Sim (Composta)	Sim (“Staff”)

Tabela 30 - Dicionário de Atributos da Tabela "Edicao_Staff"

Restrições de Integridade e Domínios

Após a associação de todas as chaves, foi possível garantir que os relacionamentos do modelo conceptual foram corretamente derivados. Foram definidas restrições de integridade e propriedades estruturais para assegurar a coerência absoluta dos dados:

- **NOT NULL:** Aplicada a colunas que não admitem a ausência de informação, como chaves primárias e atributos de preenchimento obrigatório (ex: Nome e Data_Nascimento no Atleta).
- **PRIMARY KEY:** Garante a integridade de entidades, assegurando que cada registo é único, exclusivo e não nulo (ex: idAtleta).
- **FOREIGN KEY:** Garante a integridade referencial, respeitando a dependência entre tabelas (ex: o idAtleta na tabela Inscrição só aceita valores que já existam previamente na tabela Atleta).
- **UNIQUE:** Aplicada a chaves candidatas (atributos que são naturalmente exclusivos, mas que não foram eleitos como Chave Primária). Garante a ausência de duplicação em campos críticos do sistema (ex: os campos NIF e Email nas tabelas Atleta, Staff e Júri).
- **AUTO_INCREMENT:** Propriedade implementada nas chaves primárias numéricas artificiais (identificadores gerados pelo sistema). Garante a criação automática e sequencial de novos IDs à medida que os registos são inseridos, eliminando o risco de colisão humana (ex: idAtleta, IdInscricao, idStaff e IdAvaliacao).

Os tipos de dados (domínios) foram escolhidos consoante a natureza da informação: VARCHAR para texto, ENUM para blindar opções limitadas e evitar erros humanos, DATE/DATETIME para

cronologias, INT para identificadores, e DECIMAL para precisão numérica (ex: pesos, alturas e valores monetários).

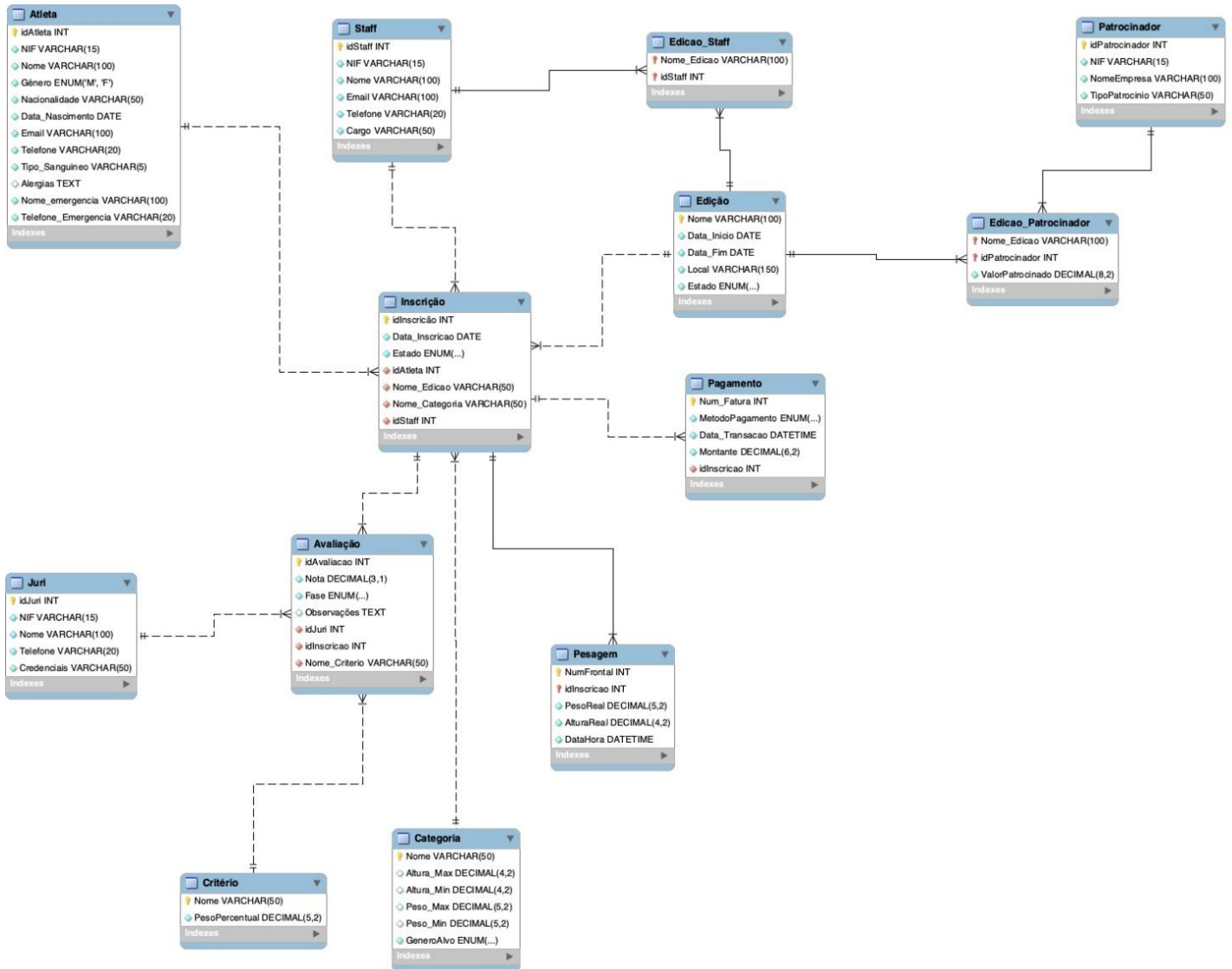


Figura 3 - Modelo Lógico

4.3 Normalização de Dados

Após a construção do modelo relacional, a equipa procedeu à validação da sua estrutura através do processo de Normalização. Este procedimento tem como objetivo eliminar redundâncias, evitar anomalias de inserção, atualização ou remoção, e garantir a integridade da base de dados.

As Dependências funcionais identificadas foram organizadas da seguinte forma:

Tabela	Dependências Funcionais (X -> Y)
Atleta	idAtleta -> Nome, Data_Nascimento, Género, Nacionalidade, NIF, Email, Telefone, Nome_Emergencia, Telefone_Emergencia, Tipo_Sanguíneo, Alergias
Categoria	Nome -> GeneroAlvo, Peso_Min, Peso_Max, Altura_Min, Altura_Max
Edição	Nome -> Data_Inicio, Data_Fim, Local, Estado
Inscrição	idInscricao -> Data_Inscricao, Estado, idAtleta, Nome_Categoria, Nome_Edicao, idStaff
Pesagem	(NumFrontal, idInscricao) -> PesoReal, AlturaReal, DataHora
Avaliação	idAvaliacao -> Nota, Fase, Observações, idJuri, idInscricao, Nome_Criterio
Pagamento	Num_Fatura -> MetodoPagamento, Data_Transacao, Montante, idInscricao
Edicao_Patrocinador	(Nome_Edicao), (idPatrocinador) -> ValorPatrocinado
Staff	idStaff -> Nome, NIF, Email, Telefone, Cargo
Júri	idJuri -> Nome, NIF, Telefone, Credenciais
Patrocinador	idPatrocinador -> NomeEmpresa, NIF, TipoPatrocinio
Critério	Nome -> PesoPercentual

Tabela 31 - Dependências Funcionais

Validação das Formas Normais

Com base nas dependências identificadas, verifica-se que o modelo se encontra devidamente normalizado até à **Terceira Forma Normal (3FN)**:

- **Primeira Forma Normal (1FN):** O modelo cumpre a 1FN, pois todos os atributos possuem valores atômicos (indivisíveis) e não existem grupos repetitivos. Por exemplo, os atributos compostos iniciais do atleta (como os dados de emergência) foram divididos em campos atômicos (Nome_Emergencia, Telefone_Emergencia), e cada tabela possui uma Chave Primária exclusiva.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** O modelo cumpre a 2FN porque, além de respeitar a 1FN, não apresenta dependências parciais. Nas tabelas com chaves primárias compostas, os atributos dependem da totalidade da chave. Por exemplo, na tabela associativa

Edicao_Patrocinador, o atributo Valor_Patrocinado não depende apenas do Patrocinador ou apenas da Edição, mas sim da combinação exata de ambos (Nome_Edicao, idPatrocinador). O mesmo princípio aplica-se à tabela Pesagem.

- **Terceira Forma Normal (3FN):** O modelo cumpre a 3FN, uma vez que não existem dependências transitivas. Todos os atributos não-chave dependem direta e exclusivamente da Chave Primária, e não de outros atributos não-chave. Por exemplo, na tabela Inscrição, o Estado depende unicamente do IdInscricao, e não do idAtleta associado a essa inscrição.

O modelo atual cumpre estas três formas normais, o que atesta a sua robustez lógica.

Em suma, a aplicação da normalização trouxe benefícios claros à *Apollo Muscle Events*, pois eliminou a duplicação desnecessária de dados (ex: não repetir a morada da edição em cada inscrição), garantiu a integridade referencial e otimizou a arquitetura para futuras interrogações em SQL.

4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador

Nesta secção, é importante garantir que o modelo lógico criado permite realmente realizar as operações de exploração de dados necessárias. Uma forma de testar isto é através de consultas em Álgebra Relacional, que ajudam a confirmar se conseguimos obter a informação esperada com base nas regras definidas.

Abaixo apresentam-se as expressões de Álgebra Relacional que comprovam a capacidade do modelo em responder aos requisitos de extração definidos na fase de levantamento de requisitos (Secção 2.2.2). Os restantes requisitos (RM1, RM2, RM3, RM5, RM6, RM7 e RM11) não são aqui representados, uma vez que correspondem a instruções de inserção, atualização ou cálculos, não podendo ser representados neste módulo clássico da álgebra relacional.

RM4 - O sistema deve listar todos os atletas validados para uma dada Categoria e Fase, ordenados pelo seu número de atleta.

Para este exemplo, vamos extrair os atletas com inscrição validada para a categoria "Men's Physique", obtendo o seu número de palco (NumFrontal) da tabela Pesagem.

$$\begin{aligned} & \textit{InscricoesValidadas} \leftarrow \\ & \sigma_{\textit{Estado_Inscricao}='Validada' \wedge \textit{Nome_Categoria}='MensPhysique'}(\textit{Inscricao}) \\ & \textit{AtletasFrontal} \leftarrow \textit{InscricoesValidadas} \bowtie \textit{Pesagem} \\ & \textit{InfoAtleta} \leftarrow \textit{AtletasFrontal} \bowtie \textit{Atleta} \\ & \pi_{\textit{NumFrontal}, \textit{Nome}}(\textit{InfoAtleta}) \end{aligned}$$

Figura 4 - Álgebra Relacional relativa a RM4

(Nota: A ordenação não tem um operador universal na álgebra relacional clássica, sendo implementada posteriormente na cláusula ORDER BY do SQL através do atributo NumFrontal).

1. O sistema percorre a tabela Inscricao e filtra apenas os registos que cumprem simultaneamente duas condições: a inscrição encontra-se validada e pertence exclusivamente à categoria "Men's Physique". O resultado é guardado na tabela temporária *InscricoesValidadas*.

2. O sistema cruza as inscrições filtradas no passo anterior com a tabela *Pesagem*, associando-as automaticamente através da chave comum (*IdInscricao*). Este passo é crucial para obtermos o número de palco (*NumFrontal*) que foi atribuído aos atletas no momento do *check-in*. O resultado acumulado é guardado em *AtletasFrontal*.
3. Cruza os dados consolidados no passo anterior com a tabela *Atleta*, utilizando a chave estrangeira *idAtleta*. Este cruzamento é essencial para associar o identificador numérico do atleta aos seus dados pessoais, permitindo descobrir a sua identidade real. A informação total fica agregada em *InfoAtleta*.
4. Após reunir toda a informação necessária na tabela global *InfoAtleta*, esta operação atua como um filtro, extraindo e exibindo exclusivamente as colunas requeridas para a listagem final: o número do atleta (*NumFrontal*) e o seu Nome.

RM8 - O sistema deve permitir pesquisar o Histórico de um Atleta, onde mostra todas as edições onde já participou e as respetivas classificações.

Neste exemplo, vamos procurar o histórico das edições em que o atleta com o ID = 1 esteve inscrito.

$$\begin{aligned}
 &InscricoesAtleta \leftarrow \sigma_{idAtleta=1}(Inscricao) \\
 &NotasAtleta \leftarrow InscricoesAtleta \bowtie Avaliacao \\
 &NotasComPeso \leftarrow NotasAtleta \bowtie Criterio \\
 &Classificacao \leftarrow \\
 &\gamma_{Nome_Edicao, Nome_Categoria, Fase; SUM(Nota \times Peso) \rightarrow PontuacaoFinal}(NotasComPeso) \\
 &\pi_{Nome_Edicao, Nome_Categoria, Fase, PontuacaoFinal}(Classificacao)
 \end{aligned}$$

Figura 5 - Álgebra Relacional Referente a RM8

1. O sistema percorre a tabela *Inscricao* e atua como um filtro, retendo apenas as entradas onde o identificador do atleta corresponde ao valor desejado (neste exemplo, o atleta com o ID número 1). O resultado é armazenado na tabela virtual *InscricoesAtleta*.
2. Cruza as inscrições filtradas com a tabela de avaliações, obtendo as notas "cruas" atribuídas (e a respetiva Fase) pelos membros do júri a esse atleta específico.

3. Este é o passo crucial onde cruzamos a tabela virtual anterior com a entidade principal Critério (através do atributo comum Nome_Criterio). Isto permite-nos associar o valor da Nota ao respetivo Peso percentual que cada critério exige nas regras da competição.
4. O sistema agrupa os registos garantindo a separação rigorosa por Edição, por Categoria e por Fase da competição (*Prejudging* ou *Finals*). Em seguida, calcula a nota ponderada multiplicando a nota de cada júri pelo peso do critério (Nota x Peso), aplicando a função SUM para consolidar o valor final daquela fase específica. O resultado é armazenado numa nova coluna designada PontuacaoFinal
5. Extrai apenas as colunas que respondem diretamente ao histórico pedido pelo utilizador: a edição do evento, a categoria disputada, a fase correspondente à avaliação e a pontuação final que o atleta obteve.

RM9 - O sistema deve listar quais os Júris que estão destacados para avaliar uma determinada categoria, num determinado palco.

Vamos procurar os membros do júri associados à categoria "Bikini Fitness" na fase "Finals". Como o júri avalia inscrições, precisamos de cruzar a Avaliação com a Inscrição para saber a categoria.

$AvaliacoesCat \leftarrow Avaliacao \bowtie Inscricao$

$FiltroFase \leftarrow \sigma_{Nome_Categoria='BikiniFitness' \wedge Fase='Finals'}(AvaliacoesCat)$

$JuriDestacado \leftarrow FiltroFase \bowtie Juri$

$\pi_{Nome, Nivel_Credenciacao}(JuriDestacado)$

Figura 6 - Álgebra Relacional Referente a RM9

1. Cruza os dados da tabela Avaliacao com a tabela Inscricao através da chave estrangeira partilhada (IdInscricao). Este passo é necessário porque a tabela de avaliação sabe a fase, mas não sabe a categoria, enquanto a inscrição sabe a categoria. Ao juntá-las, criamos a tabela virtual *AvaliacoesCat* que possui ambas as informações.
2. Atua sobre a tabela cruzada anterior e aplica dois filtros simultâneos: retém apenas os registos que pertencem à categoria "Bikini Fitness" e que ocorreram especificamente na fase de "Finals". Guarda este subconjunto em *FiltroFase*.

3. Pega nos registos filtrados e cruza-os com a tabela principal Juri (através do idJuri). Isto permite-nos associar os IDs numéricos dos avaliadores aos seus dados profissionais reais. O resultado consolidado fica na *JuriDestacado*.
4. Filtra as colunas da tabela final, extraindo exclusivamente o Nome e o Nível de Credenciação dos membros do júri encontrados.

RM10 - O sistema deve gerar um relatório total de receitas, somando o valor dos pagamentos das inscrições e os valores dos patrocínios.

Para gerar o relatório completo, o sistema precisa de agregar as receitas provenientes de duas fontes distintas: as inscrições pagas e os patrocínios angariados para as edições.

$$\begin{aligned}
 ReceitaInscricoes &\leftarrow \gamma_{SUM(Montante) \rightarrow TotalInscricoes}(Pagamento) \\
 ReceitaPatrocinios &\leftarrow \gamma_{SUM(Valor_Patrocinado) \rightarrow TotalPatrocinios}(Financia) \\
 \pi_{TotalInscricoes}(ReceitaInscricoes) &\times \pi_{TotalPatrocinios}(ReceitaPatrocinios)
 \end{aligned}$$

Figura 7 - Álgebra Relacional Referente a RM10

1. Em vez de cruzar tabelas, o operador Gamma aplica uma função matemática. Percorre toda a tabela Pagamento, soma (SUM) todos os valores contidos na coluna Montante, e guarda o resultado final numa nova coluna designada TotalInscricoes (que fica armazenada na tabela virtual *ReceitaInscricoes*).
2. Aplica a mesma lógica matemática à tabela associativa Edicao_Patrocinio (Financia), somando todos os valores dos patrocínios angariados e gerando um total único chamado TotalPatrocinios (guardado na tabela *ReceitaPatrocinios*).
3. Como as receitas das inscrições e dos patrocínios vêm de locais completamente diferentes e não partilham chaves para uma junção natural, fazemos a projeção dos dois valores finais e cruzamo-los com um produto cartesiano. Isto obriga o sistema a colocar os dois totais independentes lado a lado na mesma linha de relatório, facilitando a leitura financeira à organização do evento.

Conclusão da Validação

Após a conclusão do esquema lógico da base de dados, procedeu-se à sua validação, confrontando os elementos definidos com os requisitos do sistema. A resolução destas interrogações em Álgebra Relacional comprova que os relacionamentos (chaves estrangeiras) foram corretamente estabelecidos. O modelo permite navegar entre as várias entidades do sistema (como cruzar Júris com Inscrições ou Atletas com Pesagens) sem perda de informação. Este processo garante que o modelo lógico se encontra perfeitamente preparado para a futura implementação física da base de dados (criação de tabelas e queries operacionais em SQL).

5. Implementação Física

5.1 Apresentação e explicação da base de dados implementada

A implementação física da base de dados foi realizada no sistema de gestão MySQL, utilizando o MySQL Workbench como ambiente principal de desenvolvimento. O processo iniciou-se com a criação do esquema de dados, através da instrução CREATE DATABASE, definindo a codificação de caracteres apropriada (utf8mb4) para suportar a diversidade linguística dos dados inseridos, garantindo o correto armazenamento de caracteres especiais.

```
DROP DATABASE IF EXISTS ApolloMuscleEvents;  
CREATE DATABASE ApolloMuscleEvents CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
USE ApolloMuscleEvents;
```

Figura 8 - Instruções SQL para criar e utilizar a base de dados

De seguida, com o auxílio do modelo lógico definido na etapa anterior, procedeu-se à criação das tabelas através de um script SQL.

Cada tabela foi implementada tendo em conta os seguintes critérios:

- **Chaves Primárias:** Definidas para garantir a unicidade de cada registo na base de dados (por exemplo, idAtleta, idInscricao), acompanhadas do modificador AUTO_INCREMENT para delegação da numeração ao sistema.
- **Chaves Estrangeiras:** Implementadas para assegurar a integridade referencial do modelo. Por exemplo, o atributo idAtleta na tabela Inscricao garante que apenas indivíduos previamente registados no sistema se podem inscrever em eventos.
- **Restrições de Obrigatoriedade:** Aplicação do constrangimento NOT NULL a todos os atributos considerados essenciais para a operação dos eventos.
- **Domínios Fechados:** Utilização do tipo de dados ENUM para restringir o preenchimento de campos a valores predefinidos (ex: Género limitado a 'M' ou 'F'; Fases da competição limitadas a 'Prejudging' ou 'Finals').
- **Restrições de Unicidade:** Aplicação de UNIQUE INDEX em atributos críticos como NIF, Email e Telefone (presentes nas tabelas Atleta, Staff e Juri), garantindo que não existem duplicações de identidade no sistema.

Por questões de simplificação de relatório, não vamos apresentar aqui todo o código da criação de tabelas. O script usado encontra-se anexado juntamente com este relatório. Deixamos alguns exemplos de tabelas que decidimos destacar, comparadas lado a lado com o seu modelo lógico:

Atleta
idAtleta INT
NIF VARCHAR(15)
Nome VARCHAR(100)
Género ENUM('M', 'F')
Nacionalidade VARCHAR(50)
Data_Nascimento DATE
Email VARCHAR(100)
Telefone VARCHAR(20)
Tipo_Sanguineo VARCHAR(5)
Alergias TEXT
Nome_emergencia VARCHAR(100)
Telefone_Emergencia VARCHAR(20)

Figura 10 - Tabela Lógica do Atleta

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Atleta` (
  `idAtleta` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `NIF` VARCHAR(15) NOT NULL,
  `Nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `Genero` ENUM('M', 'F') NOT NULL,
  `Nacionalidade` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Data_Nascimento` DATE NOT NULL,
  `Email` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `Telefone` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Tipo_Sanguineo` VARCHAR(5) NOT NULL,
  `Alergias` TEXT NULL,
  `Nome_emergencia` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `Telefone_Emergencia` VARCHAR(20) NOT NULL,
  UNIQUE INDEX `email_unico` (`Email` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX `telefone_unico` (`Telefone` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX `NIF_UNIQUE` (`NIF` ASC) VISIBLE,
  PRIMARY KEY (`idAtleta`))
ENGINE = InnoDB;
```

Figura 9 - Implementação Correspondente ao Atleta

Inscrição
idInscrição INT
Data_Inscricao DATE
Estado ENUM(...)
idAtleta INT
Nome_Edicao VARCHAR(50)
Nome_Categoria VARCHAR(50)
idStaff INT

Figura 12 - Tabela Lógica da Inscrição

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Inscricao` (
  `idInscricao` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Data_Inscricao` DATE NOT NULL,
  `Estado` ENUM('Pendente', 'Validada', 'Cancelada') NOT NULL,
  `idAtleta` INT NOT NULL,
  `Nome_Edicao` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Nome_Categoria` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `idStaff` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idInscricao`),
  INDEX `fk_inscricao_atleta_idx` (`idAtleta` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_inscricao_edicao_idx` (`Nome_Edicao` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_inscricao_categoria_idx` (`Nome_Categoria` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_inscricao_staff_idx` (`idStaff` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_inscricao_atleta`
    FOREIGN KEY (`idAtleta`)
    REFERENCES `Atleta` (`idAtleta`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_inscricao_edicao`
    FOREIGN KEY (`Nome_Edicao`)
    REFERENCES `Edicao` (`Nome`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_inscricao_categoria`
    FOREIGN KEY (`Nome_Categoria`)
    REFERENCES `Categoria` (`Nome`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_inscricao_staff`
    FOREIGN KEY (`idStaff`)
    REFERENCES `Staff` (`idStaff`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

Figura 11 - Implementação correspondente à Inscrição

5.2 Criação de utilizadores da base de dados

Com base nos requisitos de segurança e controlo previamente estabelecidos, procedeu-se à criação de diferentes perfis de utilizador no sistema de gestão da base de dados, utilizando as instruções CREATE USER e GRANT. Esta implementação assegura que o acesso aos dados é feito de forma segura e segmentada, garantindo que cada colaborador possui apenas as permissões estritamente necessárias para o desempenho das suas funções, respeitando o princípio do menor privilégio.

Para o sistema *Apollo Muscle Events*, foram definidos três perfis de acesso distintos:

5.2.1 Perfil de Administração

O utilizador **admin_apollo** representa a direção da organização. Este perfil necessita de controlo absoluto sobre o sistema para gerir categorias, edições, e intervir em caso de falhas ou necessidades de correções estruturais nos dados. Foi-lhe concedido acesso total (**ALL PRIVILEGES**) a todas as tabelas do esquema.

5.2.2 Perfil de Staff

O utilizador **staff_rececao** destina-se aos elementos responsáveis pelo acolhimento, inscrições e faturação. Este perfil foi configurado com permissões operacionais de leitura (**SELECT**), inserção (**INSERT**) e atualização (**UPDATE**) nas tabelas referentes aos processos diários (**Atleta**, **Inscricao**, **Pesagem** e **Pagamento**). No entanto, para proteger a estrutura do evento, foi-lhe concedida apenas permissão de leitura sobre as tabelas de configuração (**Edicao** e **Categoria**).

5.2.3 Perfil de Júri

O utilizador **juri_avalizador** foi criado para uso exclusivo da equipa de avaliação técnica durante a competição. As suas permissões são altamente restritas: podem inserir e alterar notas na tabela **Avaliacao**, e têm apenas permissão de consulta (**SELECT**) nas tabelas **Inscricao** e **Pesagem** (para verificar os atletas em palco). Estão bloqueado de aceder a dados financeiros ou pessoais sensíveis.

5.2.4 Script de criação de Utilizadores

No final foi executada a instrução FLUSH PRIVILEGES para garantir que todas as alterações nas permissões foram devidamente aplicadas e atualizadas no sistema. Os requisitos RC1,RC2,RC3 e RC5 foram totalmente assegurados nesta implementação de perfis de utilizador. No entanto, o requisito RC4 (acesso restrito do júri por categoria) será cumprido com a implementação de Views específicas e Triggers de validação de estado.

```
-- Administrador (Direção) com acesso total
CREATE USER 'admin_apollo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ApolloAdmin2026!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ApolloMuscleEvents.* TO 'admin_apollo'@'localhost';

-- Staff
CREATE USER 'staff_rececao'@'localhost' IDENTIFIED BY 'StaffSeguro#123';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ApolloMuscleEvents.Atleta TO 'staff_rececao'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ApolloMuscleEvents.Inscricao TO 'staff_rececao'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ApolloMuscleEvents.Pesagem TO 'staff_rececao'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ApolloMuscleEvents.Pagamento TO 'staff_rececao'@'localhost';
GRANT SELECT ON ApolloMuscleEvents.Edicao TO 'staff_rececao'@'localhost';
GRANT SELECT ON ApolloMuscleEvents.Categoria TO 'staff_rececao'@'localhost';

-- Juri
CREATE USER 'juri_avalizador'@'localhost' IDENTIFIED BY 'JuriIFBB!2026';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ApolloMuscleEvents.Avaliacao TO 'juri_avalizador'@'localhost';
GRANT SELECT ON ApolloMuscleEvents.Inscricao TO 'juri_avalizador'@'localhost';
GRANT SELECT ON ApolloMuscleEvents.Pesagem TO 'juri_avalizador'@'localhost';

-- Atualizar privilegios
FLUSH PRIVILEGES;
```

Figura 13 - Script de criação de Utilizadores e atribuição de Privilégios

5.3 Povoamento da Base de Dados

Para o povoamento inicial da base de dados do *Apollo Muscle Events*, implementou-se uma abordagem estruturada utilizando um script SQL, o que permitiu inserir os dados de forma controlada, organizada e reproduzível. Este método revelou-se particularmente útil para estabelecer os dados fundamentais do sistema, garantindo desde logo a validação e integridade das relações entre as várias tabelas.

Para realizar as operações de inserção de registos nas respetivas tabelas, utilizou-se a instrução INSERT INTO. De forma a respeitar as restrições de integridade impostas pelas chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), o povoamento teve obrigatoriamente de seguir uma ordem lógica e sequencial. O processo iniciou-se pelas tabelas sem dependências (entidades base) e prosseguiu, de forma faseada, para as tabelas dependentes.

A sequência de inserção adotada foi a seguinte:

Edicao, Categoria, Atleta, Staff, Juri → Inscricao, Edicao_Staff → Pagamento, Pesagem, Avaliacao.

De forma a garantir uma base de dados robusta para a realização de testes consistentes, optou-se por popular cada tabela com aproximadamente 5 registos, cobrindo diferentes cenários operacionais (inscrições validadas e canceladas, múltiplas categorias e diversas edições).

Abaixo apresentam-se os excertos do código utilizado para povoar as tabelas principais, contendo dados realistas que simulam o ambiente de uma competição.

Figura 14 - Script de Povoamento

```
USE ApolloMuscleEvents;

-- 1. TABELAS INDEPENDENTES

INSERT INTO Edicao (Nome, Data_Inicio, Data_Fim, Local, Estado) VALUES
('Apollo Summer 2026', '2026-07-15', '2026-07-16', 'Altice Forum Braga', 'Planeada'),
('Apollo Winter Classic 2026', '2026-12-05', '2026-12-06', 'Pavilhão Rosa Mota', 'Planeada'),
('Apollo Spring Cup 2026', '2026-04-10', '2026-04-11', 'Exponor', 'Concluída'),
('Apollo Autumn Fest 2026', '2026-10-20', '2026-10-21', 'ME0 Arena', 'Planeada'),
('Apollo Regional North 2026', '2026-02-15', '2026-02-15', 'Multiusos de Guimarães', 'Concluída');

INSERT INTO Categoria (Nome, Altura_Max, Altura_Min, Peso_Max, Peso_Min, GeneroAlvo) VALUES
('Men's Physique', 1.85, 1.70, 85.00, 70.00, 'M'),
('Bikini Fitness', 1.75, 1.55, 65.00, 50.00, 'F'),
('Classic Physique', 1.90, 1.75, 100.00, 80.00, 'M'),
('Wellness', 1.75, 1.50, 75.00, 55.00, 'F'),
('Bodybuilding Open', 2.20, 1.60, 140.00, 80.00, 'M');

INSERT INTO Atleta (NIF, Nome, Genero, Nacionalidade, Data_Nascimento, Email, Telefone, Tipo_Sanguineo, Alergias, Nome_emergencia, Telefone_Emergencia) VALUES
('123456789', 'João Silva', 'M', 'Portuguesa', '1995-04-12', 'joao.silva@email.com', '912345678', 'O+', 'Nenhuma', 'Maria Silva', '912345679'),
('987654321', 'Ana Costa', 'F', 'Brasileira', '1998-08-22', 'ana.costa@email.com', '961234567', 'A+', 'Amendoim', 'Pedro Costa', '961234568'),
('456123789', 'Carlos Rocha', 'M', 'Espanhola', '1990-11-05', 'carlos.rocha@email.com', '931234567', 'B-', NULL, 'Sofia Rocha', '931234568'),
('789123456', 'Mariana Lopes', 'F', 'Portuguesa', '2000-01-30', 'mariana.lopes@email.com', '921234567', 'AB+', 'Lactose', 'Luís Lopes', '921234568'),
('321654987', 'Rui Santos', 'M', 'Portuguesa', '1988-07-14', 'rui.santos@email.com', '919876543', 'O-', 'Nenhuma', 'Carla Santos', '919876544');

INSERT INTO Staff (NIF, Nome, Email, Telefone, Cargo) VALUES
('234567891', 'Marta Gomes', 'marta@apollo.pt', '923456781', 'Rececionista'),
('345678912', 'Tiago Mendes', 'tiago@apollo.pt', '934567812', 'Diretor de Prova'),
('456789123', 'Hugo Silva', 'hugo@apollo.pt', '944567812', 'Técnico de Pesagem'),
('567891234', 'Sara Pinto', 'sara@apollo.pt', '954567812', 'Coordenadora de Palco'),
('678912345', 'Bruno Alves', 'bruno@apollo.pt', '964567812', 'Segurança');

INSERT INTO Juri (NIF, Nome, Telefone, Credenciais) VALUES
('111222333', 'Arnold Carvalho', '911111111', 'Juiz Principal IFBB'),
('222333444', 'Dorian Santos', '922222222', 'Juiz Nacional'),
('333444555', 'Ronnie Pereira', '933333333', 'Juiz Regional'),
('444555666', 'Lee Tavares', '944444444', 'Juiz IFBB Pro'),
('555666777', 'Jay Martins', '955555555', 'Juiz Estagiário');

INSERT INTO Patrocinador (NIF, NomeEmpresa, TipoPatrocinio) VALUES
('500111222', 'Prozis', 'Ouro - Suplementação'),
('500333444', 'Panatta', 'Prata - Equipamento'),
('500555666', 'Zumub', 'Bronze - Nutrição'),
('500777888', 'Gymshark', 'Ouro - Vestuário'),
('500999000', 'Gold's Gym', 'Premium - Ginásio Oficial');

INSERT INTO Criterio (Nome_Criterio, PesoPercentual) VALUES
('Simetria', 30.00),
('Muscularidade', 30.00),
('Posing', 20.00),
('Condicionamento', 10.00),
('Apresentacao Geral', 10.00);
```


-- 2. TABELAS INTERMÉDIAS (Com 1 ou 2 Chaves Estrangeiras)

INSERT INTO Edicao_Staff (Nome_Edicao, idStaff) **VALUES**

('Apollo Summer 2026', 1),
('Apollo Summer 2026', 2),
('Apollo Summer 2026', 3),
('Apollo Winter Classic 2026', 1),
('Apollo Spring Cup 2026', 4);

INSERT INTO Edicao_Patrocinador (Nome_Edicao, idPatrocinador, ValorPatrocinado) **VALUES**

('Apollo Summer 2026', 1, 5000.00),
('Apollo Summer 2026', 2, 2500.00),
('Apollo Winter Classic 2026', 1, 4000.00),
('Apollo Spring Cup 2026', 3, 1500.00),
('Apollo Autumn Fest 2026', 4, 3500.00);

-- Inscrições

-- idAtleta 1 a 5, idStaff 1 (Rececionista)

INSERT INTO Inscricao (Data_Inscricao, Estado, idAtleta, Nome_Edicao, Nome_Categoria, idStaff) **VALUES**

('2026-05-01', 'Validada', 1, 'Apollo Summer 2026', 'Men''s Physique', 1),
('2026-05-02', 'Validada', 2, 'Apollo Summer 2026', 'Bikini Fitness', 1),
('2026-05-03', 'Pendente', 3, 'Apollo Summer 2026', 'Classic Physique', 1),
('2026-10-01', 'Validada', 4, 'Apollo Winter Classic 2026', 'Wellness', 1),
('2026-03-01', 'Cancelada', 5, 'Apollo Spring Cup 2026', 'Bodybuilding Open', 1);

-- Pagamentos (Apenas para as inscrições previamente validadas: 1, 2 e 4)

INSERT INTO Pagamento (MetodoPagamento, Data_Transacao, Montante, idInscricao) **VALUES**

('MBWay', '2026-05-01 14:30:00', 75.00, 1),
('Transferência', '2026-05-02 10:15:00', 75.00, 2),
('MBWay', '2026-10-02 18:20:00', 80.00, 4);

-- Pesagens (Apenas os atletas validados chegaram ao check-in)

INSERT INTO Pesagem (NumFrontal, idInscricao, PesoReal, AlturaReal, DataHora) **VALUES**

(101, 1, 78.50, 1.78, '2026-07-14 09:00:00'),
(102, 2, 58.00, 1.65, '2026-07-14 09:15:00'),
(201, 4, 65.00, 1.68, '2026-12-04 14:00:00');

-- Avaliações do Júri (Apenas os atletas pesados subiram a palco)

INSERT INTO Avaliacao (Nota, Fase, Observacoes, idJuri, idInscricao, Nome_Criterio) **VALUES**

(8.5, 'Prejudging', 'Boa definição.', 1, 1, 'Muscularidade'),
(9.0, 'Prejudging', 'Excelente proporção.', 1, 1, 'Simetria'),
(7.5, 'Prejudging', 'Melhorar transição.', 2, 1, 'Posing'),
(9.5, 'Finals', 'Apresentação perfeita.', 3, 2, 'Apresentacao Geral'),
(8.5, 'Prejudging', 'Bom tónus muscular.', 4, 4, 'Condicionamento');

5.4 Cálculo do espaço da Base de Dados (Inicial e Taxa de Crescimento Anual)

Nesta secção, apresenta-se uma estimativa do espaço em disco necessário para a base de dados, dividido em duas métricas principais: o espaço inicial (arranque) e a taxa de crescimento anual estimada.

Para realizar este cálculo, determinamos os tamanhos em bytes dos tipos de dados utilizados nas tabelas com maior volume de crescimento (Atleta, Inscrição e Avaliação).

Assumimos as seguintes métricas padrão do motor InnoDB do MySQL:

Tipo de Dados	Tamanho (bytes)
INT	4
DATE	3
DATETIME	8
ENUM	1
DECIMAL	2 a 4 (dependendo da precisão)
VARCHAR(N)	N bytes + 1 byte (overhead de comprimento)
TEXT	Média de ocupação estimada do texto inserido

Tabela 32 - Tipos de Dados utilizados e tamanho em bytes

De seguida, apresentamos o cálculo do espaço ocupado por cada tabela, em bytes, para quando existe apenas um registo na mesma.

Tabela Atleta

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
idAtleta	INT	4
NIF	VARCHAR(15)	16
Nome	VARCHAR(100)	101
Genero	ENUM	1
Nacionalidade	VARCHAR(50)	51
Data_Nascimento	DATE	3
Email	VARCHAR(100)	101
Telefone	VARCHAR(20)	21
Tipo_Sanguineo	VARCHAR(5)	6
Alergias	TEXT	50 (estimativa média)
Nome_emergencia	VARCHAR(100)	101
Telefone_emergencia	VARCHAR(20)	21
TOTAL POR ATLETA	—————	476 Bytes

Tabela 33 - Cálculo de espaço da Tabela Atleta

Tabela Inscricao

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
idInscricao	INT	4
Data_Inscricao	DATE	3
Estado	ENUM	1
idAtleta	INT	4
Nome_Edicao	VARCHAR(50)	51
Nome_Categoria	VARCHAR(50)	51
idStaff	INT	4
TOTAL POR INSCRICAO	—————	118 Bytes

Tabela 34 - Cálculo de espaço da Tabela Inscricao

Tabela Avaliacao

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
idAvaliacao	INT	4
Nota	DECIMAL(3,1)	2
Fase	ENUM	1
Observacoes	TEXT	80 (estimativa média)
idJuri	INT	4
idInscricao	INT	4
Nome_Criterio	VARCHAR(50)	51
TOTAL POR AVALIACAO	—————	146 Bytes

Tabela 35 - Cálculo de espaço da tabela Avaliacao

Tabela Edicao

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
Nome	VARCHAR(100)	101
Data_Inicio	DATE	3
Data_Fim	DATE	3
Local	VARCHAR(150)	151
Estado	ENUM	1
TOTAL POR EDICAO	—————	259 Bytes

Tabela 36 - Cálculo de espaço da tabela Edicao

Tabela Categoria

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
Nome	VARCHAR(50)	51
Altura_Max	DECIMAL(4,2)	2
Altura_Min	DECIMAL(4,2)	2
Peso_Max	DECIMAL(5,2)	3

Peso_Min	DECIMAL(5,2)	3
GeneroAlvo	ENUM	1
TOTAL POR CATEGORIA	—————	62 bytes

Tabela 37 - Cálculo de espaço da tabela Categoria

Tabela Staff

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
idStaff	INT	4
NIF	VARCHAR(15)	16
Nome	VARCHAR(100)	101
Email	VARCHAR(100)	101
Telefone	VARCHAR(20)	21
Cargo	VARCHAR(50)	51
TOTAL POR STAFF	—————	294 Bytes

Tabela 38 - Cálculo de espaço da tabela Staff

Tabela Juri

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
idJuri	INT	4
NIF	VARCHAR(15)	16
Nome	VARCHAR(100)	101
Telefone	VARCHAR(20)	21
Credenciais	VARCHAR(50)	51
TOTAL POR JURI	—————	243 Bytes

Tabela 39 - Cálculo de espaço da tabela Juri

Tabela Patrocinador

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
idPatrocinador	INT	4
NIF	VARCHAR(15)	16
NomeEmpresa	VARCHAR(100)	101
TipoPatrocinio	VARCHAR(50)	51
TOTAL POR PATROCINADOR	—————	172 Bytes

Tabela 40 - Cálculo de espaço da tabela Patrocinador

Tabela Criterio

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
Nome	VARCHAR(50)	51
PesoPercentual	DECIMAL(5,2)	3
TOTAL POR CRITERIO	—————	54 Bytes

Tabela 41 - Cálculo de espaço da tabela Criterio

Tabela Edicao_Staff

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
Nome_Edicao	VARCHAR(100)	101
idStaff	INT	4
TOTAL POR EDICAO_STAFF	—————	105 Bytes

Tabela 42 - Cálculo de espaço da tabela Edicao_Staff

Tabela Edicao_Patrocinador

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
Nome_Edicao	VARCHAR(100)	101
idPatrocinador	INT	4
ValorPatrocinado	DECIMAL(8,2)	4
TOTAL POR EDICAO_PATROCINADOR	—————	109 Bytes

Tabela 43 - Cálculo de espaço da tabela Edicao_Patrocinador

Tabela Pagamento

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
Num_Fatura	INT	4
MetodoPagamento	ENUM	1
Data_Transacao	DATETIME	8
Montante	DECIMAL(6,2)	4
idInscricao	INT	4
TOTAL POR PAGAMENTO	—————	21 Bytes

Tabela 44 - Cálculo de espaço da tabela Pagamento

Tabela Pesagem

Atributo	Tipo de Dados	Espaço Estimado (Bytes)
NumFrontal	INT	4
idInscricao	INT	4
PesoReal	DECIMAL(5,2)	3
AlturaReal	DECIMAL(4,2)	2
DataHora	DATETIME	8
TOTAL POR PESAGEM	—————	21 Bytes

Tabela 45 - Cálculo de espaço da tabela Pesagem

5.4.1 Espaço Inicial da Base de Dados

O espaço inicial reflete o povoamento base realizado na secção 5.3 (script de arranque).

Tabela	NºRegistos	Cálculo	Espaço Ocupado
Atleta	5	5 * 476 bytes	2380 bytes
Inscricao	5	5 * 118 bytes	590 bytes
Avaliacao	5	5 * 146 bytes	730 bytes
Edicao	5	5 * 259 bytes	1295 bytes
Categoria	5	5 * 62 bytes	310 bytes
Staff	5	5 * 294 bytes	1470 bytes
Juri	5	5 * 243 bytes	1215 bytes
Patrocinador	5	5 * 172 bytes	860 bytes
Criterio	5	5 * 54 bytes	270 bytes
Edicao_Staff	5	5 * 105 bytes	525 bytes
Edicao_Patrocinador	5	5 * 109 bytes	545 bytes
Pagamento	3 (Apenas validadas)	3 * 21 bytes	63 bytes
Pesagem	3 (Apenas Validadas)	3 * 21 bytes	63 bytes
TOTAL	61 Registos	————— —	10316 bytes (aprox. 10,07KB)

Tabela 46 - Espaço Inicial da BD

5.4.2 Taxa de Crescimento Anual

Para estimar o crescimento anual do sistema, definiu-se um cenário de atividade correspondente a um ano civil, com a realização de **5 eventos**. Assume-se a estabilização das tabelas de configuração (Categorias e Critérios mantêm-se iguais).

Premissas do cenário anual:

- **Novos Registos Base:** 150 novos Atletas, 2 novos elementos de Staff, 5 novos Júris e 2 novos Patrocinadores.
- **Associações a Eventos:** Em cada um dos 5 eventos, trabalham 5 elementos de Staff (25 registos) e participam 3 Patrocinadores (15 registos).
- **Operações:** 225 inscrições anuais. Assume-se que 200 inscrições são pagas e chegam à fase de pesagem.
- **Avaliações:** 200 atletas em palco avaliados por 5 júris em 4 critérios gera cerca de 4.000 avaliações.

Cálculo da Taxa de Crescimento Anual:

Tabela	Crescimento (Registos/Ano)	Cálculo Bytes	Crescimento Anual Estimado
Edicao	+5	$5 * 476$	2380 bytes
Categoria	+0	Estático	0 bytes
Criterio	+0	Estático	0 bytes
Staff	+2	$2 * 294$	588 bytes
Juri	+5	$5 * 243$	1215 bytes
Patrocinador	+2	$2 * 172$	344 bytes
Atleta	+150	$150 * 476$	71400 bytes
Edicao_Staff	+25	$25 * 105$	2625 bytes
Edicao_Patrocinador	+15	$15 * 109$	1635 bytes
Inscricao	+225	$225 * 118$	26550 bytes
Pagamento	+200	$200 * 21$	4200 bytes

Avaliacao	+4000	4000 * 146	584000 bytes
Pesagem	+200	200 * 21	4200 bytes
TOTAL	+4829 registros	———— —	699137 bytes (Aprox. 699KB / ANO)

Tabela 47 - Taxa de Crescimento Anual Estimada

Conclusões a tirar

A taxa de Crescimento Anual dos dados puros com todas as 13 tabelas do sistema é de, aproximadamente, 699 KB. Considerando o overhead e o crescimento das árvores de índices, prevê-se que a base de dados cresça a um ritmo estruturado de 1 a 1,5 MB por ano. Esta análise global comprova a elevada eficiência de armazenamento do modelo físico implementado.

5.5 Definição e Caracterização de vistas em utilização em SQL

As vistas são objetos da base de dados que funcionam como tabelas virtuais, cujo conteúdo é gerado dinamicamente através de uma instrução SELECT predefinida. No sistema *Apollo Muscle Events*, a criação de vistas teve como objetivo simplificar a extração de dados complexos e, simultaneamente, dar resposta aos requisitos de controlo e segurança (como o **RC4**).

Foram desenvolvidas três vistas estratégicas:

5.5.1 Vista de Check-in Pendente

Esta vista ajuda a equipa de receção a identificar quem falta chegar. Lista os atletas com inscrição validada, mas que ainda não aparecem na tabela de Pesagem.

```
CREATE VIEW View_Checkin_Pendente AS
SELECT
    I.idInscricao,
    A.Nome AS Nome_Atleta,
    I.Nome_Categoria,
    I.Nome_Edicao
FROM Inscricao I
JOIN Atleta A ON I.idAtleta = A.idAtleta
LEFT JOIN Pesagem P ON I.idInscricao = P.idInscricao
WHERE I.Estado = 'Validada'
AND P.NumFrontal IS NULL;
```

Figura 15 - Vista de Check-In pendente

5.5.2 Vista de Pauta Classificativa

É o "ecrã de resultados". Esta vista faz o trabalho pesado de juntar as notas de todos os júris e calcular a média final por atleta, categoria e fase. É aqui que a direção vê quem são os vencedores.

```
CREATE VIEW View_Pauta_Classificativa AS
SELECT
    I.Nome_Edicao,
    I.Nome_Categoria,
    Av.Fase,
    P.NumFrontal,
    -- Omitimos o Nome do Atleta para manter a imparcialidade até ao fim
    ROUND(AVG(Av.Nota), 2) AS Media_Final
FROM Avaliacao Av
JOIN Inscricao I ON Av.idInscricao = I.idInscricao
JOIN Pesagem P ON I.idInscricao = P.idInscricao
GROUP BY I.Nome_Edicao, I.Nome_Categoria, Av.Fase, P.NumFrontal
ORDER BY I.Nome_Edicao, I.Nome_Categoria, Media_Final DESC;
```

Figura 16 - Vista de Pauta Classificativa

5.5.3 Vista de Avaliações de Juri (RC4)

Esta é a nossa vista de segurança. Ela permite que cada júri acesse apenas as notas que ele próprio inseriu. Ao isolar o idJuri nesta vista, a base de dados fica preparada para que o sistema mostre a cada avaliador apenas o que lhe compete, protegendo o sigilo das notas dos colegas.

Nota: Embora a vista organize os dados, o cumprimento estrito do requisito **RC4** será assegurado pela **Front-end**. Esta será responsável por aplicar um filtro à vista (ex: WHERE idJuri = ?) com base no utilizador que iniciou a sessão, garantindo que nenhum júri tenha acesso às classificações registadas pelos seus colegas.

```
CREATE VIEW View_Avaliacoes_Juri AS
SELECT
    Av.idAvaliacao,
    Av.idJuri,
    I.Nome_Edicao,
    I.Nome_Categoria,
    Av.Fase,
    P.NumFrontal,
    Av.Nome_Criterio,
    Av.Nota
FROM Avaliacao Av
JOIN Inscricao I ON Av.idInscricao = I.idInscricao
JOIN Pesagem P ON I.idInscricao = P.idInscricao;
```

Figura 17 - View de Avaliacoes de Juri

5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL

Para responder às necessidades funcionais do sistema, foram traduzidas diversas interrogações dos utilizadores para SQL, que permitem extrair a informação desejada de forma precisa e eficiente. Estas interrogações foram pensadas com base nos requisitos levantados anteriormente, estas refletem ações que os utilizadores precisam de executar com frequência.

5.6.1 Gestão de Inscrições e Check-In (RM1, RM2, RM3 e RM4)

RM1: Registrar uma nova inscrição e associar um atleta a uma Edição.

Tradução SQL: Utilização do comando INSERT para criar o vínculo na tabela Inscricao.

```
-- RM1
INSERT INTO Inscricao (Data_Inscricao, Estado, idAtleta, Nome_Edicao, Nome_Categoria, idStaff)
VALUES ('2026-06-01', 'Pendente', 1, 'Apollo Summer 2026', 'Men''s Physique', 1);
```

Figura 18 - Tradução RM1

RM2: Alterar o estado de uma inscrição.

Tradução SQL: Atualização do registo após validação do pagamento.

```
-- RM2
UPDATE Inscricao
SET Estado = 'Validada'
WHERE idInscricao = 1;
```

Figura 19 - Tradução RM2

RM3: Associar atleta à sua Categoria no check-in.

Tradução SQL: Inserção dos dados vitais na tabela de Pesagem, o que gera o seu Número Frontal, cruzando com o ID da Inscrição.

```
-- RM3
INSERT INTO Pesagem (NumFrontal, idInscricao, PesoReal, AlturaReal, DataHora)
VALUES (104, 1, 79.00, 1.79, '2026-07-14 10:00:00');
```

Figura 20 - Tradução RM3

RM4: Listar todos os atletas validados ordenados pelo Número Frontal.

Tradução SQL: Uma consulta com junções (JOIN) para apoiar o Staff de Palco na organização da subida dos atletas.

```
-- RM4
SELECT
    P.NumFrontal,
    A.Nome AS Nome_Atleta
FROM Pesagem P
JOIN Inscricao I ON P.idInscricao = I.idInscricao
JOIN Atleta A ON I.idAtleta = A.idAtleta
WHERE I.Estado = 'Validada'
    AND I.Nome_Edicao = 'Apollo Summer 2026'
    AND I.Nome_Categoria = 'Men''s Physique'
ORDER BY P.NumFrontal ASC;
```

Figura 21 - Tradução RM4

5.6.2 Operações de Júri e Avaliação (RM5, RM6, RM7 e RM11)

RM5: Permitir a um Júri inserir, visualizar e editar as notas.

Tradução SQL: Operações básicas para a atuação do júri.

```
-- RM5
-- Inserir nova nota
INSERT INTO Avaliacao (Nota, Fase, Observacoes, idJuri, idInscricao, Nome_Criterio)
VALUES (8.5, 'Prejudging', 'Boa simetria', 1, 1, 'Simetria');

-- Editar a nota (caso haja engano)
UPDATE Avaliacao
SET Nota = 9.0
WHERE idAvaliacao = 1 AND idJuri = 1;
```

Figura 22 - Tradução RM5

RM6: Calcular Pontuação IFBB (descartar nota mais alta e mais baixa).

Tradução SQL: Esta é uma query que agrupa as notas de um atleta, soma todas, e subtrai o valor máximo e o valor mínimo atribuído pelos júris.

```
-- RM6
SELECT
    P.NumFrontal,
    (SUM(Av.Nota) - MAX(Av.Nota) - MIN(Av.Nota)) AS Pontuacao_Base_IFBB
FROM Avaliacao Av
JOIN Pesagem P ON Av.idInscricao = P.idInscricao
JOIN Inscricao I ON P.idInscricao = I.idInscricao
WHERE I.Nome_Categoria = 'Men's Physique' AND Av.Fase = 'Prejudging'
GROUP BY P.NumFrontal
ORDER BY Pontuacao_Base_IFBB DESC;
```

Figura 23 - Tradução RM6

RM7: Gerar Ranking aplicando regras de pesos dos critérios.

Tradução SQL: Calcula a média ponderada, multiplicando a nota do júri pela percentagem do critério na tabela Criterio.

```
-- RM7
SELECT
    P.NumFrontal,
    SUM(Av.Nota * (C.PesoPercentual / 100)) AS Pontuacao_Ponderada
FROM Avaliacao Av
JOIN Criterio C ON Av.Nome_Criterio = C.Nome_Criterio
JOIN Pesagem P ON Av.idInscricao = P.idInscricao
JOIN Inscricao I ON P.idInscricao = I.idInscricao
WHERE I.Nome_Categoria = 'Men's Physique' AND Av.Fase = 'Finals'
GROUP BY P.NumFrontal
ORDER BY Pontuacao_Ponderada DESC;
```

Figura 24 - Tradução RM7

RM11: Apurar o Top 5 do Prejudging para as Finals.

Tradução SQL: Uso da cláusula LIMIT 5 para extrair apenas os finalistas.

```
-- RM11
SELECT
    P.NumFrontal,
    ROUND(AVG(Av.Nota), 2) AS Media_Prejudging
FROM Avaliacao Av
JOIN Pesagem P ON Av.idInscricao = P.idInscricao
JOIN Inscricao I ON P.idInscricao = I.idInscricao
WHERE I.Nome_Categoria = 'Men's Physique'
    AND Av.Fase = 'Prejudging'
GROUP BY P.NumFrontal
ORDER BY Media_Prejudging DESC
LIMIT 5;
```

Figura 25 - Tradução RM11

5.6.3 Relatórios de Gestão e Histórico (RM8, RM9 e RM10)

RM8: Pesquisar o Histórico de um Atleta.

Tradução SQL: Consulta que devolve o trajeto desportivo de um atleta específico ao longo das várias edições.

```
-- RM8
SELECT
    I.Nome_Edicao,
    I.Nome_Categoria,
    Av.Fase,
    ROUND(AVG(Av.Nota), 2) AS Media_Final
FROM Inscricao I
LEFT JOIN Avaliacao Av ON I.idInscricao = Av.idInscricao
WHERE I.idAtleta = 1
GROUP BY I.Nome_Edicao, I.Nome_Categoria, Av.Fase
ORDER BY I.Nome_Edicao DESC;
```

Figura 26 - Tradução RM8

RM9: Listar os Júris destacados para avaliar uma categoria.

Tradução SQL: Utilização do DISTINCT para saber que júris lançaram avaliações para uma categoria específica.

```
-- RM9
SELECT DISTINCT J.Nome, J.Credenciais
FROM Juri J
JOIN Avaliacao Av ON J.idJuri = Av.idJuri
JOIN Inscricao I ON Av.idInscricao = I.idInscricao
WHERE I.Nome_Categoria = 'Men's Physique'
AND I.Nome_Edicao = 'Apollo Summer 2026';
```

Figura 27 - Tradução RM9

RM10: Relatório total de receitas (Pagamentos + Patrocínios).

Tradução SQL: Uma consulta escalar que soma os montantes de duas tabelas financeiras.

```
-- RM10
SELECT
    (SELECT COALESCE(SUM(Montante), 0) FROM Pagamento) +
    (SELECT COALESCE(SUM(ValorPatrocinado), 0) FROM Edicao_Patrocinador)
AS Receita_Total_Global;
```

Figura 28 - Tradução RM10

5.7 Indexação do Sistema de Dados

A indexação é uma técnica de otimização física de bases de dados que tem como objetivo fundamental acelerar a velocidade das operações de leitura e recuperação de informação (comandos SELECT). Consiste na criação de estruturas de dados auxiliares que permitem ao motor da base de dados localizar rapidamente os registos pretendidos, evitando o processo de ler todas as linhas de uma tabela de forma sequencial.

No sistema *Apollo Muscle Events*, previu-se um elevado volume de transações em tempo real (especialmente durante o evento, com o *Staff* a validar entradas e o Júri a lançar dezenas de avaliações por minuto). Desta forma, implementaram-se índices estratégicos focados nas colunas que são mais frequentemente utilizadas em cláusulas WHERE, JOIN e ORDER BY nas interrogações do sistema.

Abaixo apresentam-se os índices implementados e a respetiva justificação de engenharia:

1. Índice de Unicidade e Pesquisa de Atletas

O NIF é o principal meio de identificação e pesquisa de um atleta na plataforma. Sendo uma coluna de pesquisa frequente (ex: momento de login ou faturação), a criação de um índice único acelera a busca e reforça a integridade dos dados, impedindo duplicações.

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_atleta_nif ON Atleta(NIF);
```

Figura 29 - Índice de Atletas

2. Índice de Otimização Operacional do Staff

Como demonstrado na Vista de Check-in (Ponto 5.5) e nos requisitos de manipulação, o sistema pesquisa frequentemente pelas inscrições utilizando filtros de Estado (ex: "Validada") e Nome_Edicao. A criação de um índice composto nestas duas colunas otimiza drasticamente as pesquisas do secretariado.

```
CREATE INDEX idx_inscricao_operacional ON Inscricao(Estado, Nome_Edicao);
```

Figura 30 - Índice Check-In

3. Índice para Extração de Pautas Classificativas

A tabela Avaliacao é a que sofrerá maior carga de dados. Para apurar os resultados (RM11 e RM6), o sistema agrupa intensivamente as notas com base na Fase da competição (ex: 'Prejudging' ou 'Finals'). Indexar esta coluna é vital para que as contas matemáticas do apuramento do vencedor ocorram em frações de segundo.

```
CREATE INDEX idx_avaliacao_fase ON Avaliacao(Fase);
```

Figura 31 - Indice Avaliacao

4. Índice de Subida ao Palco O número frontal é o principal identificador de palco para o Júri e para a organização. Garantir que a tabela Pesagem tem esta coluna indexada otimiza as ordenações de chamada de atletas (ORDER BY NumFrontal).

```
CREATE INDEX idx_pesagem_frontal ON Pesagem(NumFrontal);
```

Figura 32 - Indice Pesagem

5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

A utilização de Funções, Procedimentos Armazenados e Gatilhos permite que o sistema imponha regras de negócio de forma automática, impedindo que erros humanos corrompam os dados.

5.8.1 Funções

As funções foram utilizadas para efetuar cálculos rotineiros que podem ser reutilizados em várias consultas, simplificando a escrita de código SQL.

Função 1: Calcular a Idade do Atleta

Em muitas categorias do fisiculturismo (como *Masters* ou *Juniores*), a idade exata no dia do evento é um fator determinante para a qualificação. Criou-se uma função para calcular a idade real do atleta.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION fn_CalcularIdade(dataNascimento DATE)
```

```
RETURNS INT
```

```
DETERMINISTIC
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE idade INT;
```

```
    SET idade = TIMESTAMPDIFF(YEAR, dataNascimento, CURDATE());
```

```
    RETURN idade;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Figura 33 - Funcao

5.8.2 Procedimentos

Os procedimentos foram utilizados para encapsular operações complexas que envolvem transações.

Procedimento 1: Realizar Check-in de Atleta

No dia do evento, a recepção registra o check-in. Este procedimento recebe os dados da balança e insere a pesagem. Utiliza blocos lógicos para garantir que o processo falha caso o atleta tente fazer check-in sem ter a inscrição validada.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE sp_RegistarCheckIn (  
    IN p_NumFrontal INT,  
    IN p_idInscricao INT,  
    IN p_Peso DECIMAL(5,2),  
    IN p_Altura DECIMAL(3,2)  
)  
BEGIN  
    DECLARE v_estado VARCHAR(20);  
  
    -- Verifica o estado da inscrição  
    SELECT Estado INTO v_estado FROM Inscricao WHERE idInscricao = p_idInscricao;  
  
    IF v_estado != 'Validada' THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000'  
        SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: Apenas atletas com inscrição Validada podem efetuar pesagem.';  
    ELSE  
        INSERT INTO Pesagem (NumFrontal, idInscricao, PesoReal, AlturaReal, DataHora)  
        VALUES (p_NumFrontal, p_idInscricao, p_Peso, p_Altura, NOW());  
    END IF;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Figura 34 - Procedimento1

5.8.3 Gatilhos

Os Gatilhos funcionam como defesas passivas. Eles monitorizam eventos (INSERT, UPDATE, DELETE) e disparam ações que protegem as regras de negócio.

Gatilho 1: Prevenir pagamentos indevidos

Impede o erro de um membro do *Staff* tentar registrar um pagamento numa inscrição que o atleta já cancelou (utilizando a Inscrição 5 do povoamento como caso de teste).

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trg_before_pagamento
```

```
BEFORE INSERT ON Pagamento
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE v_estado_atual VARCHAR(20);
```

```
    SELECT Estado INTO v_estado_atual FROM Inscricao WHERE idInscricao = NEW.idInscricao;
```

```
    IF v_estado_atual = 'Cancelada' THEN
```

```
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
        SET MESSAGE_TEXT = 'Não é possível registrar um pagamento para uma inscrição cancelada.';
```

```
    END IF;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Figura 35 - Trigger 1

Gatilho 2: Automação de Estado (Pendente para Validada)

Sempre que entra um novo pagamento com sucesso na base de dados, este Gatilho muda automaticamente o estado do atleta para 'Validada'.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trg_after_pagamento
```

```
AFTER INSERT ON Pagamento
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    UPDATE Inscricao
```

```
    SET Estado = 'Validada'
```

```
    WHERE idInscricao = NEW.idInscricao AND Estado = 'Pendente';
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Figura 36 - Trigger2

Gatilho 3: Integridade Desportiva (Encerramento da Participação - RM11)

Para fechar o requisito RM11, este gatilho garante que o júri não pode lançar notas na fase 'Finals' a um atleta que não se tenha apurado no 'Prejudging'.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trg_valida_fase_final
```

```
BEFORE INSERT ON Avaliacao
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE v_tem_prejudging INT;
```

```
    -- Se a nota a inserir for para a Final, verifica se o atleta participou no Prejudging
```

```
    IF NEW.Fase = 'Finals' THEN
```

```
        SELECT COUNT(*) INTO v_tem_prejudging
```

```
        FROM Avaliacao
```

```
        WHERE idInscricao = NEW.idInscricao AND Fase = 'Prejudging';
```

```
        IF v_tem_prejudging = 0 THEN
```

```
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
            SET MESSAGE_TEXT = 'O atleta não pode ser avaliado nas Finais sem ter participado no Prejudging.';
```

```
        END IF;
```

```
    END IF;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Figura 37 - Trigger3

6. Conclusão

O presente projeto permitiu acompanhar, de forma integral, o ciclo de vida de desenvolvimento de uma base de dados relacional para o sistema *Apollo Muscle Events*. Partindo de um levantamento exaustivo de requisitos e regras de negócio da área do fisiculturismo, foi possível desenhar uma arquitetura de dados capaz de suportar as complexidades inerentes a um evento desportivo desta dimensão.

Durante a fase de transição do Modelo Conceptual para o Modelo Lógico, e posteriormente para a Implementação Física (SQL), o grupo focou-se em garantir a máxima normalização e integridade da informação.

Adicionalmente, a transposição da lógica de negócio diretamente para o motor da base de dados (através da criação de *Procedures*, *Functions* e *Triggers*) revelou-se um sucesso. O sistema provou ser capaz de se defender ativamente contra erros humanos e de automatizar processos críticos, como a validação de pagamentos e a passagem de atletas entre fases de competição.

Utilização de Inteligência Artificial

Em estrita conformidade com o enunciado, declaramos que utilizamos ferramentas de Inteligência Artificial (nomeadamente o modelo de linguagem Gemini) como apoio complementar à realização deste trabalho.

O tipo de apoio obtido centrou-se em três tópicos:

1. **Geração de Dados de Povoamento:** Auxílio na criação de dados fictícios para o povoamento do SQL (Ponto 5.3), otimizando o tempo gasto em tarefas puramente repetitivas.
2. **Clarificação de Sintaxe SQL Avançada:** Apoio na estruturação sintática de *Triggers* e funções de agregação complexas (como o cálculo do método IFBB no Ponto 5.6), permitindo materializar as lógicas desenhadas pelo grupo.
3. **Revisão e Estruturação:** Auxílio na revisão ortográfica, coesão textual e formatação do presente relatório.

Justificação Crítica e Responsabilidade: A utilização da IA foi encarada sob uma perspetiva estritamente crítica e de co-piloto de desenvolvimento. Nenhum segmento de código ou conceito de modelação foi transposto para o relatório sem que tenha sido previamente analisado, testado ativamente no *MySQL Workbench* e adaptado à arquitetura delineada e decidida exclusivamente pelo grupo. Desta forma, a IA serviu para acelerar a execução, mas a conceção estrutural (tabelas, relações e regras) é de nossa autoria. O grupo assume a inteira e total responsabilidade por todo o conteúdo conceptual, lógico e físico apresentado neste documento, garantindo que o mesmo reflete o domínio dos conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular.